**IEEE Std 95™-2002**
(Revisão da IEEE Std-95-1977)

# IEEE 95™
# Práticas Recomendadas IEEE para Testes de Isolamento de Máquinas Elétricas AC (2300 V e Maior) Com Alta Tensão Contínua

---

**Sociedade de Engenharia de Potência IEEE**

Patrocinado pelo
Comitê de Máquinas Elétricas da
Sociedade de Engenharia de Potência IEEE

Reafirmado em 27 de Setembro de 2007
Aprovado em 21 de Março de 2002
**Conselho de Normas IEEE-AS**

Reafirmado em 24 de Abril de 2008
Aprovado em 01 de Agosto de 2002
**Instituto Americano de Padrões Nacionais**

**Resumo:** Este documento fornece informações no uso de alta tensão contínua para testes de prova e para testes de diagnóstico periódicos no isolamento dos enrolamentos do estator (armadura) em máquinas elétricas de corrente alternada.
**Palavras-chave:** Enrolamentos de máquina elétricas, isolação elétrica, alta tensão contínua.

Os documentos da **IEEE Standards** são desenvolvidos dentro da Sociedade IEEE os Comitês de Coordenação dos Padrões IEEE Standards Association (IEEE-SA) de padrão de normas. O IEEE desenvolve. O IEEE desenvolve seus padrões através de um consenso processo de desenvolvimento, aprovados pela American National Standards Institute, que reúne voluntários representando pontos de vista e interesses variados para alcançar o produto final. Os voluntários não são necessariamente membros do Instituto e servem sem compensação. Enquanto o IEEE administra o processo e estabelece regras para promover a equidade no processo de desenvolvimento de consenso, o IEEE não avalia de forma independente, testa ou verifica a exatidão de qualquer das informações contidas nas suas normas.

O uso de um padrão do IEEE é totalmente voluntária. O IEEE não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais ou outros danos, de qualquer natureza, quer especiais, indiretos, conseqüenciais ou compensatórios, direta ou indiretamente resultantes a partir da publicação, uso ou dependência desta, ou qualquer outro documento IEEE Standard.

O IEEE não garante nem representa a precisão ou conteúdo do material aqui contido, e expressamente renuncia qualquer garantia expressa ou implícita, incluindo qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação a uma finalidade específica, ou que o uso do material aqui contido está livre de violação de patente. Os documentos IEEE Standards são fornecidos "COMO É".

A existência de um padrão do IEEE não implica que não há outras maneiras de produzir, testar, medir, comprar, trocar, ou fornecer outros bens e serviços relacionados com o âmbito da norma IEEE. Além disso, o ponto de vista expresso uma vez que uma norma é aprovada e emitida está sujeita a alteração provocada pela evolução do estado da arte e comentários recebidos dos utilizadores da norma. Cada padrão IEEE está sujeita a revisão pelo menos a cada cinco anos para revisão ou reafirmação. Quando um documento tem mais de cinco anos de idade e não tem sido reafirmada, é razoável concluir que o seu conteúdo, embora ainda de algum valor, não refletem completamente o estado atual da arte. Os usuários são advertidos a verificar para ter certeza se eles possuem a mais recente edição do padrão IEEE.

Ao publicar e divulgar este documento, o IEEE não está sugerindo ou prestando serviços profissionais ou outros para, ou em nome de qualquer pessoa ou entidade. O IEEE não é a empresa responsável para executar qualquer imposto em qualquer outra pessoa ou entidade. Qualquer pessoa que utiliza esta norma, ou qualquer outro documento IEEE Standards, deve contar com o aconselhamento de um profissional competente para determinar o exercício com um cuidado razoável em qualquer circunstância.

Interpretações: Ocasionalmente podem surgir dúvidas quanto ao significado de partes das normas que dizem respeito às aplicações específicas. Quando a necessidade de interpretações é trazida à atenção do IEEE, o Instituto irá tomar medidas para preparar respostas adequadas. Desde que o IEEE Standards representa um consenso de interesses em causa, é importante assegurar que qualquer interpretação também tenha recebida a aprovação de um equilíbrio de interesses. Por esta razão, o IEEE e os membros de suas sociedades e as Comissões de Coordenação de Normas não são capazes de fornecer uma resposta imediata às solicitações de interpretação exceto nos casos em que o assunto já havia recebido uma consideração formal. Em palestras, simpósios, seminários, ou cursos educacionais, um indivíduo que apresenta informações sobre as normas IEEE deve deixar claro que suas opiniões devem ser consideradas

as opiniões pessoais desse indivíduo e não a posição formal, explicação ou interpretação do IEEE.

Comentários de revisão da IEEE Standards são bem-vindos de qualquer interessado, independentemente da sua filiação com a IEEE. Sugestões para alterações em documentos devem ser sob a forma de uma proposta de alteração do texto, juntamente com os devidos comentários. Comentários sobre as normas e os pedidos de interpretações devem ser endereçadas para:

Secretary, IEEE-AS Standards Board
445 Hoes Lane
P.O. Box 1331
Piscataway, NJ 08855-1331
USA

Nota: É chamada a atenção para a possibilidade que a implementação dessa norma necessite de matérias abrangidas por patentes registradas. Pela publicação dessa norma, nenhuma posição é tomada a respeito da existência ou validade de qualquer direito de patente aferente. A IEEE pode não ser responsável para a identificação de patentes para qual a licença pode ser requerida por uma norma IEEE ou pela realização de inquéritos em uma atividade legal, ou escopo dessas patentes que chamam a atenção.

A IEEE é a única entidade que pode autorizar o uso das marcas certificadas, ou outras designações para indicar a conformidade com os materiais aqui estabelecidos.

Autorizações para parcelas de fotocópia de qualquer norma individual para uso interno ou pessoal é garantido pela IEEE, desde que a taxa apropriada seja paga a *Copyright Clearance Center.* Para providenciar o pagamento da licença da taxa, por favor, contate a *Copyright Clearance Center,* serviço do consumidor*, 222 Rosewood drive, Danvers, MA 01923 USA: (978) 750-8400.* Permissões para parcela de fotocópia de qualquer norma individual para uso educacional pode ser obtido também pela *Copyright Clearance Center.*

**Introdução**

Essa introdução não é parte da IEEE Std 95-2002, Práticas Recomendadas IEEE para Teste de Isolamento de Máquinas Elétricas AC (2300 e Maior) Com Alta Tensão Contínua

Tradicionalmente, os isolamentos das máquinas rotativas eram testados por rigidez dielétrica com tensão alternada. Em 1952, a atenção foi direcionada para testes de tensão contínua. Desde então, altas tensões contínuas foram amplamente utilizadas. Muitos relatórios de procedimentos e resultados foram encontrados nas Transações IEEE com expressões de ampla opniões diferentes.

Em 1957, o Subcomite de Isolamento do Comitê de Máquinas Rotativas IEEE designou um grupo de trabalho para revisar a literatura existente e para preparar um guia para a realização e interpretação de testes de isolamento de alta tensão contínua. Verificou-se que muitos métodos de fazer o teste tem sido usados e que nao houve parecer uniforme dos seus méritos relativos.

Em 1971, o Subcomite de Isolamento do Comitê de Máquinas Rotativas IEEE designou um grupo de trabalho para revisar o guia existente para a prática recomendada.

Em 1996, o Subcomite de Material do Comitê de Máquinas Elétricas IEEE designou um grupo de trabalho para revisar o documento existente. O documento foi atualizado em uma série de aspectos e resultado de testes típicos usando o Método de Teste de Tensão de Rampa têm sido incluídos.

Atualmente, há um grande uso de alta tensão contínua para teste de isolamento, mas existem ainda áreas de discordância a respeito da utilidade de tais testes. Neste documento todos os esforços foram feitos para fatos e para indicar o que não é certo. Este documento apresenta as opniões e as avaliações atuais de teste de isolamento com altas tensões contínuas de um grande número de investigadores com experiência em uma ampla área de atividades de testes.

Muitos daqueles que usaram os métodos descritos neste documento descobriram ser satisfatório e foi uma adição valiosa para outros testes. É esperado que o uso desta prática recomendada alcançará mais resultados uniformes e uma compreensão mais completa e apreciação dos benefícios do teste dielétrico de alta tensão contínua.

Uma discussão geral dos procedimentos do teste, uma comparação entre testes de tensão alternada e contínua, e requisitos para fornecimento de potência a alta tensão pode ser encontrada no Anexo A deste documento. Para informações básicas no teste de sobretensão, ver Cláusula 8 de IEEE Std 56-1977 e ver IEEE P62.2/D23.[a]

[a]Informações nas referências podem ser encontradas na Cláusula 2.

# Conteúdo

1. Visão Geral 7

1.1 Escopo ..... 7

1.2 Propósito ..... 7

1.3 Aplicações e Limitações ..... 7

2. Referências 9

3. Definições 9

4. Preparações do teste 12

4.1 Precauções de segurança necessárias para o teste de alta tensão contínua ..... 12

4.2 Fatores de influência ..... 13

4.3 Máquinas resfriadas a gás ..... 14

4.4 Máquinas resfriadas a líquido ..... 15

4.5 Isolação do enrolamento de cabos e equipamentos auxiliares ..... 15

4.6 Seccionando o enrolamento ..... 16

5. Equipamentos de teste e conexões ..... 16

5.1 Equipamentos de teste de alta tensão DC ..... 16

5.2 Descarregamento e disposições de aterramento ..... 18

5.3 Conexão de teste de alta tensão para o enrolamento ..... 18

5.4 Conexão de teste para o terra ..... 19

6. Procedimento de teste: testes de prova ..... 20

6.1 Tensão de teste para testes de prova de aceitação ..... 20

6.2 Tensão de teste para testes de prova de manutenção ..... 21

6.3 Aplicação de tensão ..... 21

6.4 Descarregando e aterrando ..... 21

6.5 Resultados do teste ..... 22

6.6 Falha de isolamento ..... 22

7. Procedimento de teste: teste de sobretensão controlada ..... 22

7.1 Método de teste ..... 22

7.2 Configuração de teste ..... 23

7.3 Corrente medida ..... 23

7.4 Tensão para teste de sobretensão controlada ..... 24

7.5 Nível de tensão inicial ..... 24

7.6 Incrementos de tensão ..... 24

7.7 Descarregando e aterrando ..... 27

7.8 Resultados do teste ..... 27
7.9 Uso de testes de sobretensão controlada ..... 36
8. Localização de falhas 36
9. Registros de teste sugeridos 38
Anexo A (informativo) – Procedimentos de teste ..... 39
A.1 Discussão geral dos procedimentos de teste ..... 39
A.2 Procedimento detalhado para teste de degrau graduado no tempo ..... 43
A.3 Fontes de alimentação de alta tensão, condicionadores de potência e filtragem da instrumentação de medição da corrente usada para testes de alta tensão DC controlada ... 51
Anexo B (informativo) 58
Bibliografia 58

**ATENÇÃO**

**Devido à alta tensão usada, testes dielétricos devem ser apenas por pessoal experiente, e precauções de segurança devem ser tomadas para evitar ferimentos às pessoas e danos à propriedade.**

# 1. Visão Geral

## 1.1 Escopo

Este documento prevê métodos uniformes para testes de isolamento com alta tensão contínua. Isto se aplica às bobinas do estator (armadura) de uma máquina elétrica AC de tensão nominal de 2300 V ou maior. Abrange testes de aceitação de novos equipamentos na fábrica ou no campo após a instalação, e testes de manutenção de rotina de máquinas em serviço.

## 1.2 Propósito

O propósito deste documento é para:

a) Fornecer procedimentos uniformes para realização de testes de aceitação de alta tensão contínua e testes de manutenção de rotina no isolamento terra principal das bobinas de máquinas elétricas AC;
b) Fornecer orientações para a análise da variação na medição de corrente versus tensão aplicada de modo que a condição de isolamento possa ser avaliada de forma mais eficaz;
c) Comparar os testes de tensão contínua com o de tensão alternada.

## 1.3 Aplicações e Limitações

Testes de isolamentos de máquinas podem ser realizados na fábrica, no campo durante a instalação, como uma condição de aceitação para verificar a eficácia de reparos ou manutenções após uma perturbação do sistema ou interrupção estendida, e/ou em uma base de rotina durante a vida útil da máquina.

Testes de aceitação de alta tensão contínua geralmente são feitas para se obter alguma garantia de que o isolamento do enrolamento tem um nível mínimo de força elétrica. Devido à força elétrica inerente de isolamento acústico é bem acima do valor de teste de prova usual, falha durante um teste de aceitação em uma tensão apropriada indica que o isolamento é inadequado para o serviço.

A utilização de testes de alta tensão contínua controlada (por exemplo, testes de tensão de rampa e de passo) oferece certas vantagens sobre testes de aceitação tipo prova. Ao observar a corrente medida durante a aplicação controlada da tensão, variações na corrente versus tensão aplicada podem ser úteis no diagnóstico de certos defeitos de isolamento e modos de deterioração. Testes de sobretensões controladas podem também abrir a possibilidade de detectar problemas de isolamento iminente por reconhecimento de anormalidades na resposta de corrente medida, permitindo assim que o teste seja interrompido antes da falha de isolamento.

Problemas de isolamento que podem ser detectados pelo teste de alta tensão controlada incluem:

- Trincas ou fissuras;
- Contaminação da superfície;

- Resina não polimerizada;
- Absorção de umidade;
- Delaminação (processo de separação física do metal do plástico);
- Vazios.

Tem ocorrido pouca experiência na detecção de Delaminação e Vazios por meio de testes de tensão controlada. Ver [B32], [B33].

Testes de alta tensão contínua podem ser preferidos ao invés de testes com tensão alternada (por exemplo, 50 Hz ou 60 Hz) pelas seguintes razões:

a) A unidade de fornecimento para a tensão contínua é relativamente pequena e leve, tornando-o adequado para o transporte a mais locais.
b) Menos descargas parciais ocorrem durante os testes de tensão contínua quando comparadas a testes de tensão alternada, portanto menos danos para o isolamento resultam do teste de tensão contínua;
c) Se ocorrer uma avaria no isolamento durante o teste, o teste de tensão contínua causa um pequeno dano porque a capacidade do fornecimento do teste é pequena e a energia descarregada para a falta tem grande parte armazenada na capacitância de enrolamento sob teste;
d) Variação na corrente medida versus tensão aplicada fornece informações significativas sobre a natureza do defeito no isolamento e modos de deterioração;
e) Comparação de resultados de teste com resultados anteriores de testes realizados na mesma máquina pode dar uma indicação da taxa de deterioração do sistema de isolamento;
f) Sobretensões que podem ocorrer no enrolamento do estator são geralmente de natureza ondulatória que parecem se correlacionar bem ao stress de tensão contínua ao invés do stress de tensão alternada.

Algumas desvantagens e limitações do teste de alta tensão contínua são as que seguem:

a) Sob algumas condições, a experiência é necessária para interpretar corretamente os resultados dos testes;
b) Testes de alta tensão contínua estressam eletricamente as cabeças de bobina do estator de acordo com a resistividade relativa do material dielétrico e a superfície do enrolamento;
c) Trincas ou fissuras podem não serem detectadas até que sejam contaminadas com umidade, sujeira, ou outros materiais condutores;
d) Alguns testes de alta tensão contínua não detectam vazios no isolamento interno causados pela impregnação imprópria, deterioração térmica, ou ciclos térmicos nas bobinas enroladas do estator;
e) Qualquer teste realizado enquanto uma máquina está parada pode não detectar problemas relacionados à rotação, tais como perdas nas bobinas/barras ou vibração da cabeça de bobina.

## 2. Referências

Esse documento será usado em conjunto com as seguintes publicações:

ANSI C50.10-1990, General Requirements for Synchronous Machines

ANSI/IEEE Std C57.12.90-1999 Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power and Regulating Transformers

ASTM D257-99, Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials

IEC 60034-1 (1999), Rotating Electrical Machines—Part 1: Rating and Performance

IEEE Std 4™-1995, IEEE Standard Techniques for Dielectric Tests.

IEEE Std 43™-2000, IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery

IEEE Std 56™-1977 (R1991), IEEE Guide for Insulation Maintenance of Large Alternating-Current Rotating Machinery 10 000 kVA and Larger

IEEE Std 62™-1995, IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Electric Power Apparatus—Part 1: Oil-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

IEEE P62.2/D23 Draft Guide for Diagnostic Field Testing of Electric Power Apparatus: Electrical Machinery

IEEE Std 112™-1996, IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators

IEEE Std 115™-1995, IEEE Guide: Test Procedures for Synchronous Machines

IEEE Std 433™-1974, IEEE Recommended Practice for Insulation Testing of Large AC Rotating Machinery with High Voltage at Very Low Frequency

IEEE Std 510™-1983, IEEE Recommended Practices for Safety in High-Voltage and High-Power Testing

NEMA MG 1-1998, Motors and Generators (including Revisions 1 and 2)

## 3. Definições

**3.1 Corrente de absorção (polarização) ($i_A$):** Corrente que resulta dos átomos e moléculas polarizados tornando deslocados e alinhados quando um dielétrico é colocado em um campo elétrico. Após a aplicação de uma tensão de passo, a corrente de absorção decai de um valor inicial comparativamente alto para um valor próximo de zero. A magnitude inicial e a taxa de decaimento dependem do tipo, condição, dimensões e temperatura do isolamento.

**3.2 Coeficiente de absorção (*K*):** A corrente de absorção medida 1 minuto depois da aplicação de um estresse elétrico constante, dividido pela tensão aplicada e a capacitância geométrica.

**3.3 Expoente de absorção (*n*):** O expoente do tempo em minutos que define a taxa de decaimento da corrente de absorção após a aplicação de um estresse elétrico constante.

**3.4 Taxa de absorção (*N*):** A taxa da corrente de absorção depois de 1 minuto dividido pela corrente de absorção depois de 10 minutos onde os tempos são medidos da aplicação de um estresse elétrico constante. A base logarítmica 10 da taxa de absorção *N* é igual ao expoente de absorção *n*.

**3.5 Teste de prova de aceitação:** Um tipo de teste de aprovação/reprovação feito em uma nova ou de enrolamento reparado antes de permitir que a máquina seja colocada em serviço. O teste pode ser realizado na fábrica, depois de instalação em campo, ou ambos (ver ANSI C50.10-1990).

**3.6 Corrente de breakdown (colapso) ($i_B$):** A corrente descarregada como um resultado de falha de isolamento. O valor de pico dessa corrente pode ser muito alto, refletindo a energia armazenada na capacitância do enrolamento. Normalmente, essa corrente não pode ser medida com precisão.

**3.7 Tensão de breakdown (colapso):** A tensão na qual uma descarga perturbadora ocorre através do volume ou sobre a superfície do isolamento.

**3.8 Corrente de condução (fuga) ($i_{tc}$):** A soma da corrente de condução do volume com a corrente de condução da superfície.

**3.9 Teste de Sobretensão controlada (por exemplo, teste de tensão de passo ou de rampa):** Um teste no qual a magnitude da tensão contínua aplicada é manualmente ou automaticamente aumentada acima do valor de pico do nominal rms linha para terra do sistema de isolamento. Durante tais testes, a corrente medida é continuamente monitorada por indicações dos defeitos de isolamento ou deterioração. Se a falha de isolamento parece ser iminente, uma tentativa que pode ser feita é parar o teste antes do dano devido à avaria ocorra.

**3.10 Rigidez elétrica (rigidez dielétrica):** A máxima tensão aplicada no sistema de isolação que ele suporta sem falhas.

**3.11 Eletroendosmose:** A migração da umidade dentro de um material estacionário sólido, sob a influência de um campo elétrico aplicado, para um eletrodo. O movimento de moléculas de água é geralmente em direção ao eletrodo carregado negativamente.

**3.12 Capacitância geométrica:** A capacitância de um arranjo geométrico de eletrodos onde o efeito da constante dielétrica do sistema de isolamento foi incluída. O valor de capacitância medida a 50 Hz ou 60 Hz é suficientemente preciso para o uso em conexão com medições de corrente constante.

**3.13 Corrente capacitiva geométrica ($i_C$):** Uma componente reversível de corrente medida que é igual à taxa de mudança de tensão aplicada vezes a capacitância geométrica enrolamento-terra. Após a etapa da tensão constante, a corrente capacitiva geométrica é de magnitude comparativamente alta e de curta duração. Ela decai exponencialmente. A constante de tempo

de decaimento é o produto da resistência série do caminho de carga/descarga (incluindo a resistência interna do fornecedor do teste) com a capacitância geométrica do enrolamento.

**3.14 Tensão constante alta:** Uma tensão unidirecional cuja magnitude é maior que o valor de pico nominal rms da classificação linha-terra do sistema de isolação sob teste.

**3.15 Resistência de isolamento ($IR_t$):** A resistência de um isolamento para corrente resultando de uma tensão constante aplicada. Ela é definida na IEEE Std 43-2000 como a taxa de tensão constante aplicada para corrente de isolamento medida onde a medição de corrente é tomada no tempo *t*, especificado do início da aplicação da tensão. A medição da resistência de isolamento deve ser corrigida para 40°C.

**3.16 Teste de prova de manutenção:** Um teste do tipo aprovação/reprovação realizada para verificar que o enrolamento do estator é adequado para operações futuras. Um teste de prova de manutenção é usualmente feito a uma menor voltagem que o teste de prova de aceitação.

**3.17 Corrente medida:** A soma de todas as correntes em um instante específico resultante de uma tensão aplicada através de um isolamento. Isso inclui as componentes de corrente de absorção, capacitiva geométrica, volume e superfície. Medições são usualmente feitas usando um microamperímetro.

**3.18 Sobretensão (sobre voltagem):** Uma tensão cuja magnitude é maior que a nominal ou a tensão máxima de operação dos aparelhos. Uma sobretensão constante excede o valor de pico do valor rms linha-terra.

**3.19 Índice de polarização:** A relação da resistência de isolamento no instante $t_2$ pela resistência de isolamento no instante $t_1$. Se $t_2$ e $t_1$ não são especificados, eles são considerados 10 minutos e 1 minuto, respectivamente. O índice de polarização deve ser utilizado para avaliar a condição de isolamento e absorção de umidade.

**3.20 Teste de prova (Teste de resistência):** Um teste de tipo de aprovação/reprovação realizado para verificar que a rigidez elétrica do sistema de isolação atende ou excede um valor mínimo predeterminado.

**3.21 Teste de rampa (Teste de tensão de rampa):** Um teste de sobretensão controlada em que a tensão DC é incrementada do zero, ou de um valor inicial constante, em uma taxa contínua (tipicamente 1 kV/minuto). A corrente medida versus tensão aplicada é geralmente plotada em um eixo X-Y para permitir observação e análise da resposta de corrente à medida que o teste avança.

**3.22 Constante dielétrica relativa (Permissividade relativa):** A constante dielétrica relativa de um material isolante é definida como $\varepsilon_r = C/C_0$, onde C é a capacitância entre duas placas paralelas tendo o espaço entre elas preenchido com o material isolante em discussão, e $C_0$ é a capacitância entre as mesmas placas paralelas separadas pelo vácuo.

**3.23 Teste de degrau (Teste de tensão de degrau):** Um teste de sobretensão controlada em que a tensão DC é incrementada em uma série de degraus uniformes ou classificados. O primeiro degrau de tensão é geralmente mantido por 10 minutos para determinar a taxa de

absorção, resistência de isolamento e índice de polarização. Os degraus de tensão subsequentes e suas durações podem ser escolhidos para linearizar os efeitos da corrente de absorção na resposta corrente versus tensão.

**3.24 Corrente de condução superficial:** A componente de corrente medida que corre sobre as superfícies das cabeças de bonina das bobinas ou barras do estator. A amplitude da corrente de condução superficial depende da tensão aplicada bem como o grau de contaminação da superfície condutora, como poeira e umidade.

**3.25 Corrente de condução volumétrica:** A componente contínua e irreversível da corrente medida que corre através do volume da isolação quando existe um potencial em todo o isolamento. Sua amplitude depende da composição e condição do sistema de isolamento.

# 4. Preparações do teste

## 4.1 Precauções de segurança necessárias para o teste de alta tensão contínua

| ATENÇÃO<br>Devido à alta tensão usada, testes de dielétrico devem ser conduzidos apenas por pessoal experiente e precauções de segurança adequadas devem ser tomadas para evitar ferimento ao pessoal e danos à propriedade. |
|---|

Antes de realizar um teste de alta tensão, barreiras devem estar no local para restringir o acesso à área e as máquinas sob teste. Essa medida de segurança é necessária para prevenir que pessoas desavisadas entrem em contato com equipamentos energizados (ver IEEE Std 510-1983).

O pessoal encarregado dos testes deve ser avisado que a aplicação de uma tensão contínua elevada resulta em uma carga armazenada na capacitância do enrolamento sob teste. Desligando a fonte do teste não desenergizará imediatamente o enrolamento. A carga armazenada pode ser perigosa ao equipamento e/ou pessoas. Enrolamentos que têm sidos testados com tensão contínua devem ser totalmente descarregados e solidamente aterrados antes de serem manuseados por pessoas.

Objetos não aterrados nas imediações do enrolamento sob teste devem ser solidamente conectados ao terra para prevenir tensões induzidas.

Antes de fazer um teste de alta tensão contínua, o enrolamento do estator deve se considerado apto para o teste de alta tensão. Resistência de isolamento e índice de polarização devem ser iguais ou superiores aos valores mínimos especificados na IEEE Std. 43-2000.

Uma máquina não deve ser colocada em serviço depois de um teste de alta tensão DC até que o enrolamento tenha sido aterrado por um período de tempo apropriado. Se um teste de alta tensão AC é seguido de um teste de alta tensão DC, é recomendável o dobro do tempo de aterramento mínimo para garantir que a carga absorvida não contribua para falha de

isolamento durante o teste de alta tensão AC subseqüente. Isso pode ocorrer se a tensão contínua residual, sobreposta no pico da tensão alternada, excede a rigidez elétrica do isolamento.

## 4.2 Fatores de influência

Fatores que afetam as condições do enrolamento devem ser avaliados antes de se realizar um teste de alta tensão DC.

### 4.2.1 Temperatura

Um teste de tensão DC deve ser feito com a temperatura do enrolamento próxima ou abaixo de 40°C, salvo acordo entre usuário e fabricante.

Resistência de isolamento e absorção dielétrica variam com a temperatura. Portanto, temperaturas consistentes são necessárias para medições de corrente precisas e comparáveis. Temperaturas de enrolamento próximas à do ambiente são preferíveis. Caso contrário, valores de resistência medidos deverão ser normalizados antes da comparação (ver IEEE Std 43-2000).

### 4.2.2 Umidade relativa

Corrente de condução superficial ao longo das cabeças de bobina, isoladores de suporte, etc., é aumentada sob condições de alta umidade, especialmente se a contaminação presente for condutora. Por isso é difícil manter um padrão de umidade para correlação de medidas de corrente em testes sucessivos, alguns usuários preferem manter os enrolamentos secos mantendo a temperatura do enrolamento ligeiramente acima da ambiente (por exemplo, 5°C). Quando uma máquina está inativa por um longo período, ela pode ser aquecida para evitar condensação e/ou absorção de umidade [ver IEEE Std 56-1977 (R1991)].

Testes de alta tensão DC são mais válidos quando feitos sob condições de umidade semelhantes àquelas em que a máquina irá operar. Quando em serviço, a máquina irá geralmente operar acima do ponto de orvalho. No entanto, se acredita que existam rachaduras ou fissuras no isolamento de terra, pode ser desejável a realização de testes sob condições de elevada umidade atmosférica e baixa temperatura de enrolamento para promover a entrada de umidade no interior das fissuras e rachaduras que lhes permitam ser detectadas.

### 4.2.3 Contaminação superficial

Contaminantes (por exemplo, de óleo, de carbono, poeira de freio, sujeira, insetos, etc.) combinados com a umidade podem causar um indesejável aumento na corrente de condução superficial durante testes de tensão contínua. A contaminação pode aumentar o estresse de tensão nas cabeças de bobina, especialmente se umidade está presente.

O enrolamento pode ser limpo antes do teste se é considerado que uma condição limpa é o padrão sobre o qual medições de testes anteriores e posteriores irão ser comparadas.

Se a contaminação de hidrocarbonetos e inflamáveis pode apresentar um risco de incêndio, tendo em vista a possibilidade de uma faísca durante o teste, o enrolamento deve ser limpo antes do teste.

O enrolamento deve ser limpo se contaminantes causam queda da resistência de isolamento a valores abaixo de um mínimo recomendável na IEEE Std 43-2000.

Considerações podem ser dadas para testes antes da limpeza, para detecção mais fácil de falhas incipientes e identificação de reparos necessários durante o tempo fora de serviço, e novamente após a limpeza e secagem e qualquer outro trabalho, para a garantia final de aptidão para o serviço.

### 4.2.4 Resinas não polimerizadas e outros revestimentos

Certas resinas não polimerizadas, vernizes, e outros revestimentos podem causar correntes de condução altas durante testes de tensão DC. Revestimentos e resinas de colagens devem ser completamente secos e polimerizadas antes dos testes serem feitos. Apesar dos esforços para polimerizar a resina antes do teste, anômalas curvas de corrente versus tensão foram relatadas durante testes de sobretensão controlada [B22]. Depois de um número de meses em serviço esses sinais geralmente desaparecem.

### 4.2.5 Disposição do rotor

O enrolamento do estator pode ser testado com ou sem o rotor no lugar. No entanto, se o rotor será removido por outras razões, pode ser preferível realizar o teste depois que o rotor for removido para permitir melhor observação do enrolamento do estator durante o teste.

## 4.3 Máquinas resfriadas a gás

### 4.3.1 Máquinas resfriadas a ar

Tempo fora de serviço, temperatura e umidade são fatores importantes quando fazemos medições usando altas tensões contínuas porque esses fatores influenciam a condensação da umidade na superfície e absorção pelo isolamento.

### 4.3.2 Máquinas resfriadas a hidrogênio

Máquinas resfriadas a hidrogênio podem ser testadas em um ambiente de hidrogênio, dióxido de carbono ou ar. Deve ser mantida pressão adequada do hidrogênio ou do dióxido de carbono durante o teste para garantir a eficácia das distâncias marcantes. Se o teste está sendo realizado para fins contratuais, o acordo deve ser feito entre as partes envolvidas quanto ao tipo de gás e pressão. Para fins comparativos, testes devem ser realizados com o mesmo gás na mesma pressão.

## 4.4 Máquinas resfriadas a líquido

### 4.4.1 Enrolamentos resfriados a água

Se uma fonte de alimentação está disponível com capacidade suficiente para energizar o enrolamento, a corrente de condução estabelecida pelas mangueiras seria tão elevada que iria mascarar completamente quaisquer caminhos na isolação terra do estator. No entanto, o teste ainda seria válido propósito de teste de prova (HIPOT).

Quando testamos enrolamentos resfriados a água, um procedimento comum é ter o isolamento das mangueiras drenadas e totalmente secas internamente antes do teste para evitar trilha elétrica, em conformidade com as recomendações do fabricante. Alternativamente, as mangueiras ou ligações de água podem ser removidas antes do teste.

Alguns usuários ou fabricantes preferem que a água de condutividade apropriada seja circulada com fluxo nominal durante o teste para evitar sobreaquecimento dos bolsões de água estagnada. Nesse caso, a oferta de teste exigirá capacidade de corrente adicional. Alguns usuários testam com tensão a 50 Hz ou 60 Hz ou eventualmente 0,1 Hz para evitar os problemas acima mencionados.

Em alguns casos, o fabricante do enrolamento forneceu cabeçalho de água isolado tal que o cabeçalho da água e o enrolamento são a mesma tensão durante o teste, evitando assim estresse elétrico nas mangueiras.

### 4.4.2 Enrolamento resfriado a óleo

No caso de máquinas resfriadas a óleo, o dielétrico do óleo forma um circuito paralelo com o isolamento do enrolamento. O procedimento normal é manter o óleo de resfriamento circulando através do enrolamento e das mangueiras durante o teste. Um enrolamento resfriado a óleo deve ser testado em acordo com as recomendações do fabricante.

## 4.5 Isolação do enrolamento de cabos e equipamentos auxiliares

A sensibilidade das medições de corrente para qualquer fraqueza no enrolamento será melhorado pela eliminação de equipamentos externos de teste. Portanto, é preferível excluir quaisquer itens que podem ser facilmente desconectados e aplicar testes separados apropriados para eles. Se equipamentos auxiliares são incluídos no teste e alguma fraqueza é detectada, ela deve ser localizada pelo seccionamento.

Terminais de cabo, barramento de isolação e outros caminhos de condução devem ser cuidadosamente limpos e secos e podem ser equipados, se necessário, com eletrodos de guarda temporários constituídos por um bando de semicondutores, fita auto sintetizada aplicada na superfície do isolador e separada por aproximadamente 2 mm do eletrodo terra do isolador. Cada eletrodo de guarda deve então ser ligado ao circuito guarda de baixa voltagem do fornecer de alta tensão contínua. Alternativamente, superfícies de porcelanas podem ser revestidas com composto de silicone para reduzir a condução devido à umidade condensada na superfície.

Aparelhos de óleo, tal como transformador, não devem ser incluídos nos testes do enrolamento quando medições de corrente são feitas porque as leituras de corrente resultantes podem ser irregulares e não podem fornecer resultados válidos. Se não for possível isolar um transformador a óleo, a tensão máxima de ensaio não deve exceder a especificação da tensão de teste dada na norma ANSI/IEEE Std C57.12.90-1999.

Pára-raios e capacitores de surto devem ser desconectados antes de qualquer teste usando alta tensão DC. Os pára-raios têm elementos resistivos e possivelmente lacunas. Os capacitores de surto têm resistores de descarga. Estes elementos estão em paralelo com o enrolamento sob teste e irão invalidar as medições de corrente.

É importante registrar que todos os cabos e equipamentos auxiliares incluídos em cada teste para garantir comparação apropriada com testes feitos outras vezes.

## 4.6 Seccionando o enrolamento

Sob certas condições, testes podem ser feitos em todo o enrolamento. No entanto, uma objeção para testar todas as fases simultaneamente é que apenas o isolamento terra é testado. Nenhum teste é feito do isolamento fase-fase como é feito quando uma fase é testada com outras fases aterradas.

É geralmente preferível para cada fase do enrolamento ser isolada e testada separadamente. Isso normalmente requer que a conexão estrela no neutro da cabeça de bobina seja quebrado e separado do neutro do transformador de aterramento. Testando uma fase por vez melhora a sensibilidade do teste e comparação entre fases.

Testando todas as fases de uma só vez é adequado para pequenas máquinas e para máquinas com conexões inacessíveis do neutro. Nessas situações, as fases do enrolamento devem estar em curto no final da linha para evitar reflexões de tensão no caso de falha de isolação ou arco.

Se a separação das fases é extraordinariamente difícil ou impraticável para uma determinada máquina, pode ser feito uma vez para estabelecer uma referência. Posteriormente, todas as fases podem ser testadas juntas até que um desvio do normal é observado.

# 5. Equipamentos de teste e conexões

## 5.1 Equipamentos de teste de alta tensão DC

Informações gerais sobre o equipamento de teste de alta tensão DC é dado no padrão IEEE 4-1995.

### 5.1.1 Fontes de alimentação para equipamento de teste de tensão DC

A fonte AC para equipamento de teste de tensão DC deve ter fornecimento constante, tensão não-flutuante se medições DC precisas estão a ser feitas. O circuito de alimentação AC deve ser livre de cargas intermitentes e transitórios. Transformadores de regulação, reguladores eletrônicos ou combinações desses podem ser usados. Comercialmente disponíveis, reguladores têm melhor desempenho quando capacidade de potência aparente iguale ou exceda a carga. Caso contrário, ambiguidades nos dados de teste de tensão contínua pode

acontecer devido a flutuações imprevisíveis na corrente capacitiva geométrica e de absorção associadas com flutuações na alta tensão aplicada.

Uma fonte que utiliza freqüência do sistema de 50 Hz ou 60 Hz é preferível a uma fonte não sincronizada, tal como um gerador devido o efeito da frequencia variável em reguladores de tensão e em equipamento de teste eletrônico. Uma baixa amperagem (por exemplo, 15 A), fontes de alimentação de 50 Hz ou 60 Hz irá fornecer o equipamento habitual usado para testes de alta tensão DC em isolamento de máquinas elétricas.

### 5.1.2 Fonte de alta tensão contínua

Uma fonte de alta tensão DC ajustável é necessária. O controle da tensão deve proporcionar alterações em pequenos incrementos. Se for desejado elevar a tensão continuamente ao invés de passos, algum modo de alteração suave é necessário. Incremento de tensão sem degraus, em rampa ou outra função do tempo, pode ser arranjado com certas fontes de tensão contínua.

A polaridade de saída de alta tensão pode ser positiva ou negativa. Historicamente, a polaridade negativa tem sido preferida para testes de alta tensão contínua por causa do fenômeno de eletroendosmosis (a polaridade negativa é considerada a mais procurada). Se os resultados dos testes serão comparados com resultados anteriores ou futuros, os testes devem ser feitos usando a mesma polaridade. O relatório do teste deve indicar a polaridade usada.

Um teste definido como bem regulado (regulação de linha de 0,1 por cento ou melhor) é recomendado alta tensão de saída. Ver A.3 para informação a respeito de fornecimento de tensão e requisitos de medição de corrente.

### 5.1.3 Medições de tensão contínua

O teste de tensão contínua definido deve ser dotado de um circuito de medição de alta tensão, calibrado em kilovolts. Para melhor sensibilidade, a instrumentação de ser capaz de medir kilovolts com vários alcances possíveis. Se o equipamento de teste inclui um relé de trip de sobretensão, o relé deve ser ajustado e calibrado.

Ocasionalmente é desejável verificar a calibragem ajustada do kilovoltímetro. Isso pode ser feito por meio de um *sphere-gap* (dispositivo apropriado para isso, ver IEEE Std 4-1995).

Um *sphere-gap* pode ser usado como um limitador de sobretensão durante os testes de prova se o gap é aumentado de 10% a 20% acima do gap calculado para a máxima tensão de teste. O gap de diferença garante que não haverá formação de arcos desnecessários.

NOTA – Quando as medições de corrente devem ser feitas, o *sphere-gap* deve ser omitido do circuito de teste.

### 5.1.4 Medições de corrente contínua

A corrente total é normalmente medida em microamperes. Para melhorar a sensibilidade, o medidor de corrente deve ter vários intervalos de corrente disponíveis. Se o teste definido inclui um uma sobrecorrente de gatilho, deve ser calibrado e definido um intervalo alto suficiente para evitar gatilho acidental durante o teste. Interrupção durante o teste poderia causar um surto que pode sobrecarregar o isolamento.

Medições de corrente são muito melhores se um registrador com um tempo ou uma tensão base é usado. Em particular, um registrador facilita a determinação de uma média exata quando a corrente está flutuando devido à instabilidade da tensão de alimentação.

## 5.2 Descarregamento e disposições de aterramento

Descarregamento e disposições de aterramento adequados devem estar disponíveis para uso após a conclusão do teste por causa da emergência durante o teste. Uma vara de descarga com uma resistência de aterramento é normalmente equipada com a fonte de teste de alimentação DC. A vara deve ser isolada e segura para uso até a tensão de teste máxima. Um resistor de alta tensão tendo de 1000 Ω/kV a 6000 Ω/kV de tensão de teste máxima deve ser fornecido. O fio que conecta o resistor de descarregamento para o terra deve ser muito flexível e ter boa capacidade de condução de corrente e rigidez física, tal como o fio No. 12 AWG (3,3 mm²). Fios quebrados serão evidentes se o cabo terra está sem isolamento. O dispositivo de fixação usado para conectar o cabo terra ao terra da planta deve ser suficientemente forte e seguro para prevenir desconexões involuntárias da vara de descarga do terra.

O enrolamento deve ser descarregado através do resistor de descarga até que a tensão seja reduzida a zero. Em alguns testes, abrindo o disjuntor principal, automaticamente é inserido um dispositivo de resistência de aterramento. Quando qualquer esquema de aterramento automático ou manual é incorporado no teste, um dispositivo de aterramento (sem um resistor) deve ser disponível para aterrar solidamente o enrolamento após um teste e para uso de emergência.

Aterramentos deixados no local depois da conclusão dos testes podem ser autônomos. Toda pessoa que possa entrar em contato com essas ligações deve ser alertada de suas finalidades e importância (ver 6.4).

## 5.3 Conexão de teste de alta tensão para o enrolamento

A fase sob teste deve ser energizada tanto a linha quanto a extremidade neutra quando prático. Outras fases devem ser aterradas em ambas as extremidades. Conectando ambas as extremidades de enrolamento juntas minimiza possíveis surtos nocivos em caso de falha ou arco durante o teste. Quando a conexão entre linha e neutro é muito difícil, testes podem ser feitos pela conexão da alimentação para apenas uma extremidade do enrolamento. Precauções extras devem ser tomadas para evitar arcos externos do circuito de teste quando apenas uma extremidade do enrolamento é energizada. Testando apenas uma parte do enrolamento de uma maquina grande é desejável limitar a energia de descarga disponível.

Conexões de teste de alta tensão devem contribuir com as perdas de corrente de fuga mínima e por corona. Ligações de alta tensão devem ser espaçadas de um mínimo de 100 mm mais 25 mm por 10 kV de tensão de teste de superfícies aterradas. Conexões de teste devem ser apoiadas no claro para que elas sejam visíveis no testador, sem isolamento sólido sempre que possível. Onde isolamento sólido é usado, deve ser seco e grande comprimento da superfície.

O uso de fios de grande diâmetros para cabos de teste irá reduzir o efeito corona. O uso de condutores isolados com materiais tal como polietileno reduzirá o efeito corona porque o isolamento efetivamente aumenta o diâmetro do cabo de teste. Usando cabos de teste de grande diâmetro ou isolados pode ser particularmente benéfico em situações envolvendo mínimo de folga das superfícies aterradas. Quando o isolamento do cabo de teste não foi especificamente projetado para aplicações de alta tensão, os cabos de teste devem ser tratados como se tivessem nus. Além disso, o isolamento pode ser danificado durante o teste e depois inadequável para uso normal.

O efeito corona pode ser reduzido por projeções agudas de arredondamento e terminais com massas de materiais condutores ou isolantes. Conexões expostas quando seccionamos um enrolamento devem ser cuidadosamente tratadas para eliminar contornos acentuados. Semicondutores de plástico ou betume, afiada para contorno esférico, podem ser usados. Folha de chumbo ou tampas ou tubos metálicos arredondados podem ser usados para cobrir pontas afiadas (folha de alumínio deve ser evitada, pois enruga e cria pontos indesejáveis). Cobertura de polietileno envolvendo condutores expostos foi descoberto para ser eficaz na prevenção do efeito corona.

O efeito corona na medição pode ser reduzido juntando os terminais, etc., em blindagens de condução que são conectados no circuito guarda que é isolado do circuito de medição.

Em altitude mais elevadas, o efeito corona é mais severo e todas as precauções para minimizá-lo devem ser necessária.

Após as pontas de prova estarem no lugar, mas antes de conectá-los ao enrolamento, a corrente de condução devido às conexões de teste devem ser checadas em vários níveis de tensão até a maior tensão a ser usada. Registre os resultados desse teste.

Uma configuração típica do circuito para testes de alta tensão DC é mostrada na figura 1.

## 5.4 Conexão de teste para o terra

Conexões de terra devem ser fortes e seguras para garantir a segurança do pessoal. Além disso, aterramentos inadequados podem comprometer a qualidade e a interpretação dos dados do teste. Todo cabo de aterramento e conectores devem ser mecanicamente fortes e arranjados de maneira que não podem ser quebrados ou removidos por acidente ou erro. O cabo de aterramento é normalmente o condutor flexível No. 12 AWG (3,3 mm²) ou maior. As conexões terra devem ser visíveis. Por essa razão, fitas e clipes de borracha não devem ser usados nos cabos utilizados para conexões terra. Os fios condutores devem ser visíveis em talões e clipes e não cobertos de algum jeito.

O chassi do equipamento de teste deve ser conectado à mais próxima estação de aterramento. Se uma alta tensão de saída de teste é conectada diretamente aos terminais da máquina então o chassi do equipamento de teste deve também ser conectado diretamente à estrutura da máquina sob teste. Esse aterramento é para a proteção do operador do equipamento de teste e deve ser seguro e contínuo.

Durante um teste de alta tensão DC, é possível que nas proximidades das bobinas aterradas, objetos metálicos ou superfícies envernizadas semicondutoras desenvolva tensões que poderiam dar choques perigosos. Portanto, é recomendável que em um raio de 3 metros dos cabos de teste ou do enrolamento da máquina sob teste que todas as peças reservas, pedaços de equipamentos, ferramentas, etc., que não podem ser removidos, serem aterrados enquanto o teste está em progresso. Os seguintes equipamentos auxiliares devem ser aterrados ao chassi da máquina:

a) Detectores de temperatura resistivo do estator ou termopares;
b) Outros dispositivos associados com o enrolamento do estator;
c) Enrolamentos secundários do transformador de corrente;
d) Enrolamento do rotor e eixo (ambos os terminais);
e) Chassi do equipamento de teste;
f) Objetos perto o suficiente para serem carregados.

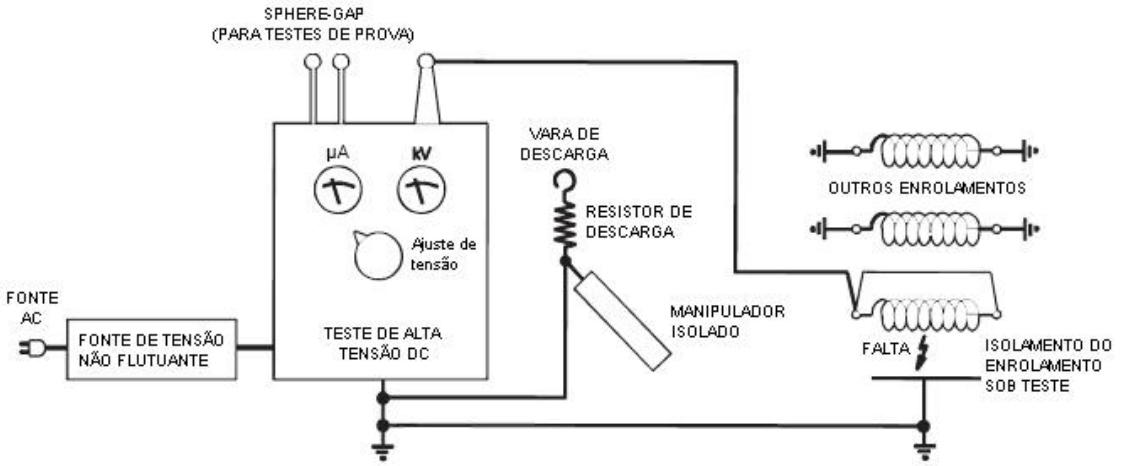


Figura 1: Diagrama de tensão típica para testes de alta tensão DC.

# 6. Procedimento de teste: testes de prova

Antes de realizar quaisquer testes de alta tensão DC, o enrolamento do estator deve ser considerado adequado para teste de alta tensão de acordo com IEEE Std 43-2000. Preparações do teste, conexões, testes premilinares, etc., devem ser feitos conforme descrito nas cláusulas 4 e 5.

## 6.1 Tensão de teste para testes de prova de aceitação

Testes de novos equipamentos, seja na fábrica ou no campo, são regidos pelo código apropriado de teste de equipamento. Veja IEC 60034-1, ANSI C50.10-1990 e NEMA MG 1 parte

3. Para testes de aceitação, o nível de tensão DC do teste é 1,7 vezes o valor rms (50 Hz ou 60 Hz). Veja A.1.3.

## 6.2 Tensão de teste para testes de prova de manutenção

Para equipamentos que têm estado em serviço, o teste de tensão pode depender do tipo e da condição de isolamento, história do equipamento, confiabilidade de serviço desejada, etc.. Em geral, um teste de tensão alternada que varia de 125 a 150 por cento da tensão de linha eficaz (*E*) tem se mostrada adequada. Isto é aproximadamente igual a 65 a 75 por cento de 2*E* + 1000 V, dependendo da tensão do equipamento a ser testado. O valor de teste da tensão DC para testes de manutenção é 1,7 vezes o valor de tensão de manutenção rms (50 Hz ou 60 Hz).

A tensão de teste para testes de prova de manutenção sob condições especiais da idade do isolamento, dano ou luz de outras considerações pode exigir variação do intervalo indicado. Sugere-se que o fabricante original do equipamento seja consultado nessas circunstâncias.

## 6.3 Aplicação de tensão

A aplicação de tensão de teste deve ser gradual, deve evitar que se ultrapasse a máxima corrente de teste definida e deve evitar disparos desnecessários do relé de sobretensão e de sobrecorrente no teste que poderia introduzir oscilações indesejáveis. A duração de tanto a aceitação como dos testes de prova de manutenção é normalmente 1 minuto. O tempo começa quando a tensão de teste alvo é atingida.

## 6.4 Descarregando e aterrando

Após a conclusão do teste de alta tensão DC, o controle da tensão de saída de alimentação de teste deve ser reduzido a zero. É preciso reconhecer, no entanto, que eliminando a fonte de teste não removerá a carga armazenada no enrolamento. O enrolamento não é seguro até que tenha sido descarregado completamente e solidamente aterrado. A menos que o enrolamento é devidamente descarregado e aterrado, deve ser considerado perigoso e não ser manuseado por alguma pessoa. O perigo existe para um período de tempo indeterminado.

Depois que o controle da tensão de alimentação foi reduzido a zero, a tensão da amostra deve ser permitida a cair para a metade do valor através da resistência série do equipamento de teste (por exemplo, a resistência série associada com o voltímetro). O enrolamento deve então ser descarregado para o terra através de um resistor de descarga adequado, normalmente fornecido com a alimentação de teste de tensão DC. Uma vez que o enrolamento foi totalmente descarregado e a tensão reduzida a zero, o enrolamento deve ser solidamente aterrado. Consulte 5.2 para informações sobre descarregamento e aterramento de equipamentos e conexões.

A ligação à terra deve ser mantida no local até que a carga absorvida é dissipada completamente. Isso pode demorar várias horas, dependendo do material dielétrico e sua condição, o tamanho do enrolamento, a duração do teste e o módulo da tensão DC aplicada. Se a conexão terra é removida antes que o tempo suficiente tenha transcorrido, uma tensão de recuperação pode acumular-se o que pode ser perigoso para o pessoal que pode tocar o

enrolamento ou danificar o isolamento se fosse colocado em serviço ou submetido a testes subsequentes.

A dissipação de carga absorvida residual não pode ser acelerada pela aplicação de uma tensão alternada ou uma tensão direta de polaridade oposta ao teste de tensão. Excesso de gradientes de tensão interna pode ser introduzido através do isolamento do enrolamento se qualquer uma dessas técnicas é tentada.

Normalmente, um tempo de aterramento mínimo de pelo menos 2 horas ou 4 vezes a duração do teste de tensão DC, o que for maior, é recomendado para garantir que nenhuma energia significativa permaneça armazenada no enrolamento. Para máquinas pequenas, um tempo menor pode ser aceitável, mas o usuário deve estar convencido que não existe perigo para sua segurança.

### 6.5 Resultados do teste

Testes de prova de aceitação e manutenção são realizados em uma base de suporte. Se nenhuma evidência de desconforto ou de falha de isolamento é observada no final do tempo total da aplicação da tensão, o enrolamento é considerado como tendo passo no teste.

### 6.6 Falha de isolamento

Falha de isolamento elétrica ou avaria é normalmente indicada por uma descarga capacitiva acentuada no local da falha. Há tempos, porém, quando falha ou falha parcial é indicada por uma grande mudança ou por um comportamento irregular da corrente medida.

Não suponha que um enrolamento defeituoso foi completamente descarregado. Tenha certeza que o enrolamento está devidamente descarregado e aterrado, como descrito em 6.4, antes de ser manuseados por pessoas ou de reaplicar uma tensão. Consulte a cláusula 8 para métodos de localização de faltas.

## 7. Procedimento de teste: teste de sobretensão controlada

### 7.1 Método de teste

Um teste de sobretensão controlada (algumas vezes referido como Fuga DC ou Teste de Absorção) é um teste de alta tensão DC em que a tensão aplicada é mudada de forma controlada. A tensão pode ser manualmente aumentada em uma série de degraus ou automaticamente de forma linear (em uma rampa) até o nível de teste máximo.

Durante testes de sobretensão controlada, a corrente medida versus tensão aplicada é monitorada enquanto o teste evolui. Anormalidades ou desvios na resposta de corrente podem indicar problemas de isolamento. Quando realizado sob condições adequadas, o teste fornece informações a respeito da condição atual do isolamento do enrolamento do estator. O teste pode servir também como um teste de prova. Se o sistema de isolamento suporta a máxima tensão de teste prescrita, pode ser considerado adequado para operação até a próxima manutenção agendada.

Em alguns casos, um teste de sobretensão controlada pode oferecer a possibilidade de detectar um problema iminente do isolamento e, assim, permitir que o teste seja interrompido antes do dano prejudicial do isolamento. No entanto, como falhas de isolamento inesperadas podem ocorrer durante o teste, é importante estar ciente da eventual necessidade de fazer reparos antes que a máquina possa ser retornada ao serviço.

## 7.2 Configuração de teste

Conexões e equipamentos de teste, testes premilinares, etc., têm que ser feitas como descrita na cláusula 4 e 5.

## 7.3 Corrente medida

Durante o teste de alta tensão, a corrente medida é a soma da corrente capacitiva geométrica, corrente de absorção e corrente de condução. A corrente capacitiva geométrica é a componente atribuível à capacitância enrolamento-terra e é igual à taxa de variação da tensão aplicada vezes a capacitância geométrica, ou

$$i_C = C \times \frac{dV}{dt}$$

A capacitância *C* depende da geometria do condutor para núcleo do enrolamento do estator (ou seja, tamanho, forma, espaçamento) e a constante dielétrica relativa aplicada (ver A.1.3.4).

Na sequencia de um degrau de tensão aplicada, a corrente capacitiva geométrica decai exponencialmente a zero em segundos. A corrente capacitiva geométrica representa uma energia armazenada reversível e não é normalmente considerada na avaliação da condição de isolamento.

A resposta da corrente de absorção a uma tensão degrau é semelhante à resposta da corrente capacitiva geométrica exceto que a corrente de absorção leva de minutos a horas para decair para um valor insignificante. Ela é composta de componentes reversíveis e irreversíveis. A expressão para a corrente de absorção (em amperes) com relação ao degrau de tensão aplicado é:

$$i_A = KCVt^{-n}$$

Onde:

*K* é o coeficiente de absorção, determinado pelo tipo e temperatura do isolamento do enrolamento
*C* é a capacitância geométrica (em farads)
*V* é o degrau de tensão aplicado (em volts)
*t* é o tempo do degrau de tensão aplicado (em minutos)
*n* é o expoente de absorção do isolamento do enrolamento (geralmente entre 0,5 a 0,9 para asfalto, 0,8 a 1,6 para poliéster, 1,0 a 1,9 para resina epóxi rica)[B23]

As componentes da corrente volumétrica e superficial de condução medidas são contínuas, correntes irreversíveis resultantes de uma tensão inicial aplicada a um isolamento imperfeito.

Correntes de condução volumétricas passam por um volume do isolamento e seus defeitos. Corrente de condução superficial flui sobre as superfícies do enrolamento. Correntes de condução volumétricas e superficiais irão variar dependendo da temperatura, umidade, grau de contaminação e estresse de tensão, bem como a qualidade e a condição do isolamento a ser testado. As correntes de condução de um isolamento de alta qualidade irão, geralmente, ser pequenas, lineares (isto é, proporcional à tensão aplicada) e constante com relação ao tempo. Quando o isolamento começa a envelhecer e enfraquecer, essas correntes irão aumentar, e em algum nível de tensão, passarão a ser não-lineares como evidenciado por um aumento positivo na inclinação da curva da corrente versus tensão. Um aumento significativo, com tensão de teste pode indicar um problema iminente com o sistema de isolamento.

## 7.4 Tensão para teste de sobretensão controlada

Devido a testes de sobretensão controlada serem normalmente feitos como testes de manutenção ao invés de testes de aceitação, a máxima tensão aplicada NÃO deve ser superior ao valor recomendado em 6.2.

## 7.5 Nível de tensão inicial

Existem normalmente dois níveis de tensão iniciais aceitas utilizadas em teste de tensão de degrau e rampa.

### 7.5.1 Nível de tensão inicial zero

A alta tensão DC controlada é iniciada em zero volt e aumentada para a máxima tensão desejada de acordo com o procedimento de teste estabelecido. Se um teste prévio foi feito do enrolamento para verificar aptidão para testes de sobretensão, o enrolamento deve ser completamente descarregado antes do teste de sobretensão ser executado.

### 7.5.2 Tensão inicial no nível do índice de polarização

Nesse método, um degrau inicial de tensão (igual a 30 por cento ou menor da máxima tensão de teste) é aplicado e mantido constante até que a resistência de isolamento e o índice de polarização são determinados. Uma vez que o enrolamento tenha sido declarado adequado para testes de alta tensão de acordo com a norma IEEE Std 43-2000, a tensão controlada é aumentada a partir de um nível de tensão existente.

## 7.6 Incrementos de tensão

Testes de sobretensão controlada podem ser realizados de várias maneiras. Por exemplo, a tensão de teste aplicada pode ser aumentada em uma série de degraus ou como uma tensão linear crescente. Outros procedimentos de aplicação de tensão também são possíveis. Cada método oferece vantagens e desvantagens. As três técnicas comumente utilizadas para testes de alta tensão DC são os métodos de degrau de tempo uniforme, degrau de tempo graduado e teste de tensão em rampa.

### 7.6.1 Teste degrau de tensão de tempo uniforme

Esse método envolve a aplicação da alta tensão DC em uma série de degraus de tensão uniformes em intervalos de tempo regular. Leituras de corrente são tomadas no final de cada intervalo e a curva de corrente versus tensão é plotada à mão em papel milimetrado. Durante e após o teste, a curva é examinada para aumentos ou outras variações na resposta corrente de condução versus tensão aplicada que pode indicar isolamento fraco.

Um degrau de tensão inicial é usado para medir o índice de polarização e estabelecer que o enrolamento seja adequado para testes de sobretensão controlada. Os degraus de tensão subsequentes não devem exceder 3 por cento do nível de teste final e devem ser mantidos por um período de um minuto antes de prosseguir para a próxima etapa. Ajustes para a tensão definida em cada degrau devem ser feitos dentro dos primeiros 10 segundos. Ao fazer o ajuste da tensão, permitida para algum aumento no valor final devido à resistência série eficaz do teste. Pode ser necessário ajustar a tensão de cerca de cinco a dez por cento abaixo do valor desejado para permitir o aumento da tensão durante o intervalo de tempo. Uma vez definido, os degraus de tensão não devem ser reajustados porque a corrente capacitiva geométrica complexa e corrente de absorção serão introduzidas e podem causar leituras erradicas de corrente.

Medições de corrente são feitas no final de cada intervalo de tempo. Um gráfico de corrente pela tensão é registrado em papel milimetrado. Se for usado papel com escala logarítmica, a curva deve ser quase linear. Degraus de tensão são feitos sucessivamente até que o último nível de tensão seja alcançado ou a corrente registrado desvie do linear e a avaria iminente é suspeita.

A absorção dielétrica pode dominar as medições de corrente e mascarar variações significativas na corrente de condução. Para minimizar este efeito, o teste de tensão pode ser feito para cada nível o tempo suficiente para permitir que a corrente de absorção decaia para valores insignificantes. Para enrolamentos de asfalto-mica e mica folium goma-laca mais velhos, é sugerido que o intervalo de tempo seja prolongado para 3 minutos devido ao decaimento lento da corrente de absorção para esses materiais isolantes.

### 7.6.2 Teste degrau de tensão graduado no tempo

Normalmente não é prático manter cada degrau de tensão tempo suficiente para fazer a corrente de absorção desprezível. Para evitar a introdução de erro devido ao decaimento da corrente de absorção incompleto e encurtar o tempo necessário para obter curvas de corrente pela tensão, cronogramas volt-tempo complexas foram desenvolvidas. A idéia básica desses cronogramas de teste é ajustar a tensão, em degraus, de acordo com um cronograma de diminuição do tempo, assim a componente de absorção da corrente medida é linearizada, ou seja, proporcional à tensão aplicada. Seguindo um cronograma de teste pré-determinado, mudanças relativas à condução de corrente tornam-se mais perceptivas rapidamente. Embora o teste de degrau graduado no tempo seja mais difícil de realizar que o teste de degrau de tempo uniforme, ele reduz o tempo total de teste e resulta em uma melhor avaliação da corrente de condução.

Os procedimentos do teste de degrau graduado no tempo, descritos em detalhes em A.2, podem ser resumidos como se seguem. O degrau de tensão inicial, 30 por cento ou menos da tensão de teste máxima, é aplicada e mantida constante por 10 minutos. Medições de corrente são registradas a 0,5, 0,75, 1,0, 1,5 e 2,0 minutos e cada minuto a seguir até 10 minutos. Os valores medidos são imediatamente plotados em uma escala logarítmica. Uma curva suave contém medições após a leitura de 8 minutos. Essa curva é extrapolada a 10 minutos. Três pontos são lidos desta curva para serem usados na determinação da componente de condução da corrente medida. A corrente de condução é subtraída das leituras de corrente de 1 a 10 minutos para obter a corrente de absorção (a corrente capacitiva geométrica foi suposta decaída a zero). As correntes medidas e calculadas são então usadas para determinar a taxa de absorção. Uma vez que a taxa de absorção é determinada, o cronograma de tempo a ser usado para o restante de teste pode ser selecionado. O teste continua através de sucessivos degraus de tensão até o nível de tensão máxima desejada ou até a corrente registrada desviar do linear e uma falha iminente é suspeitada.

O tempo de duração em cada degrau de tensão é variável e é determinado pelas características do isolamento. Usando as informações na tabela A.1, o cronograma do teste de degrau graduado no tempo apropriado para o sistema de isolamento particular deve ser selecionado.

Mesmo com o melhor cronograma volt-tempo, intervalos de tempo de teste controlados e incrementos de tensão, bem como visualmente a leitura de um medidor e uma média de uma corrente de isolamento flutuante, pode resultar em uma precisão pobre dos dados de teste. Pequenos desvios na resposta da corrente pela tensão podem ser impossíveis de detectar. Além disso, o fator humano torna difícil reproduzir exatamente as condições de teste anteriores e as medições de corrente. A incerteza reduz a confiança nos dados, ou pior, pode até levar a uma avaliação incorreta da condição do isolamento.

### 7.6.3 Teste rampa de tensão

As principais vantagens de teste de rampa de tensão sobre os métodos de tensão degrau convencionais são que dão melhor controle e melhoram o alerta de falha iminente para evitar danos ao isolamento. A eliminação da variável humana dos parâmetros de tempo, tensão e corrente produz resultados globais que são muito mais precisos e reproduzíveis. Além disso, o aumento lento e contínuo da tensão aplicada (normalmente 1 kV por minuto) é menos suscetível a provocar danos imprevisíveis ao isolamento que incrementos de tensão do método degrau (aproximadamente 1 kV por segundo).

O método do teste rampa de tensão pode ser considerado um teste degrau em que os degraus de tensão e os intervalos de tempo são muito pequenos. Como os incrementos de tensão e de tempo são aproximadamente zero, uma rampa de tensão é formada. Um teste definido programável de alta tensão DC é usado para automaticamente tornar rampa a alta tensão a uma taxa pré-selecionada. Corrente do isolamento pela tensão aplicada é registrada por um plotador X-Y, fornecendo observação contínua e análise da resposta de corrente a medida que o teste progride. A aplicação de uma tensão rampa, em vez de degraus de tensão discretos, automaticamente lineariza a capacitância geométrica e as componentes de absorção tão pequenas, as variações significativas na corrente medida são mais facilmente observadas.

Qualquer variação na taxa de crescimento da tensão aplicada criará uma mudança não-linear na corrente e, consequentemente, reduzirá a precisão dos resultados, assim um fornecimento de estável e bom regulada é essencial.

## 7.7 Descarregando e aterrando

Após a conclusão do teste de sobretensão controlada, o controle de tensão de saída do teste deve ser reduzido a zero, e o enrolamento deve ser descarregado e aterrado como descrito em 6.4.

## 7.8 Resultados do teste

Tensão de ruptura nem sempre pode ser projetada a partir da curva, portanto, falha no isolamento imprevisível pode ocorrer durante o teste. Isso é especialmente verdadeiro para defeitos de isolamento em partes das ranhuras do enrolamento ou em casos de limpeza, cortes secos no isolamento da cabeça de bobina. Ver 6.6 para mais informações em falhas do isolamento. Ver cláusula 8 para método de localização de falta.

### 7.8.1 Interpretações dos resultados do teste de tensão degrau

Um número de corrente medida pela alta tensão aplicada dos resultados do teste é dado nas figuras de 2 a 14. Note que valores numéricos de tensão e corrente não são mostrados como eles diferem de máquina para máquina. Os exemplos foram apresentados para ilustrar características típicas de corrente pela tensão.

Quando o teste de sobretensão controlado foi bem sucedido, as seguintes interpretações podem ser aplicadas:

a) Para um enrolamento em bom estado, a resposta da corrente medida pela tensão aplicada será normalmente uma curva suave com características de crescimento. A corrente de condução deve ser insignificante até o valor máximo de tensão aplicada. O aparente aumento na corrente com relação à tensão é dependente da escala usada para plotar. Quando comparações são feitas com testes anteriores, escalas idênticas devem ser usadas. Quando não há desvios abruptos da curva suave, uma ruptura provavelmente não é iminente e o teste pode ser continuado até que a máxima tensão recomendada de teste é alcançada.
b) Qualquer desvio da curva suave pode ser visto como um aviso de uma possível tensão de ruptura do isolamento. Ver Figura 2 e Figura 3. Os desvios devem ser confirmados por medições anteriores em um ou mais incrementos de tensão. Deve ser relembrado que avisos são algumas vezes obtidos dentro de tão pouco quanto 5 por cento abaixo da tensão de ruptura. Quando o desvio é confirmado, o teste deve ser parado se possível para evitar a ruptura.
c) O indício mais comum de uma ruptura é um ritmo acelerado de crescimento da corrente com relação à tensão. Esse tipo de comportamento está associado a enrolamentos a temperatura ambiente no ar de umidade normal a alta. Para obter uma indicação da tensão de ruptura, a curva de corrente plotada pode ser extrapolada para a vertical, com um pouco de curvatura de aceleração por uma questão de conservadorismo (ver Figura 2). Se a tensão de ruptura prevista for menor que a

tensão de teste máxima recomendada, a tendência deverá ser verificada por mais um degrau de tensão. Se a extrapolação ainda mostra uma baixa tensão de ruptura, o teste deve ser parado para evitar uma possível ruptura.

d) A corrente deve ser monitorada para qualquer tendência de crescimento com o tempo durante a aplicação de tensão constante, pois isso pode indicar uma iminente ruptura.

e) Uma queda muito abrupta da corrente de condução é raramente encontrada, mas quando isso ocorre acima do pico de tensão de operação para o enrolamento, pode indicar aproximação de falha de isolamento (ver Figura 3). Nenhum método é conhecido para estimar a tensão de ruptura nesse caso, pode apenas ser assumido que uma falha é iminente. Mais um degrau de tensão deve ser aplicado. Na confirmação da ocorrência desse fenômeno, o teste deve ser parado para evitar possível ruptura.

f) Abruptamente, inesperada ruptura do isolamento pode ocorrer antes da curva de corrente se aproximar da vertical. Em alguns casos isso ocorre onde existe desgaste mecânico, fissuras ou migração de mica aguda. Assim, se uma ruptura deve ser evitada, o teste de ser encerrado conservatoriamente quando a inspeção preliminar mostra que tais condições possivelmente existem.

g) Se possível ruptura é indicada, deve ser confirmado que as medições não estão sendo afetadas pelo efeito corona das conexões de teste, isolamento dos cabos de teste, etc. Tais problemas podem ser evitados pela colocação apropriada, isolamento e testes preliminares dos cabos (ver 5.3).

h) Testes são normalmente feitos individualmente em cada fase do enrolamento. As diferenças nas características da corrente entre as fases não são atribuídas ao efeito corona, temperatura ou umidade, são atribuídas às condições do isolamento (ver Figura 4).

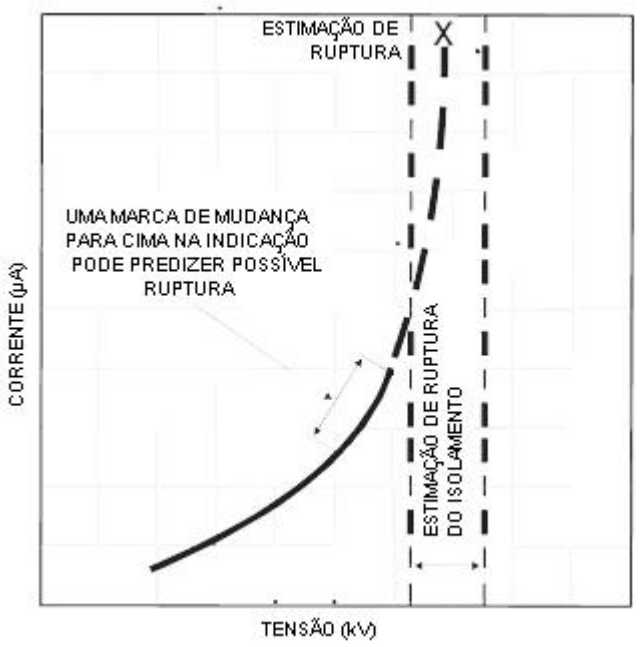


Figura 2: Enrolamento aparece pela primeira vez em boas condições, em seguida mostra perigo de ruptura.

Figura 3: Diminuição da inclinação da corrente medida pode indicar falta iminente no isolamento.

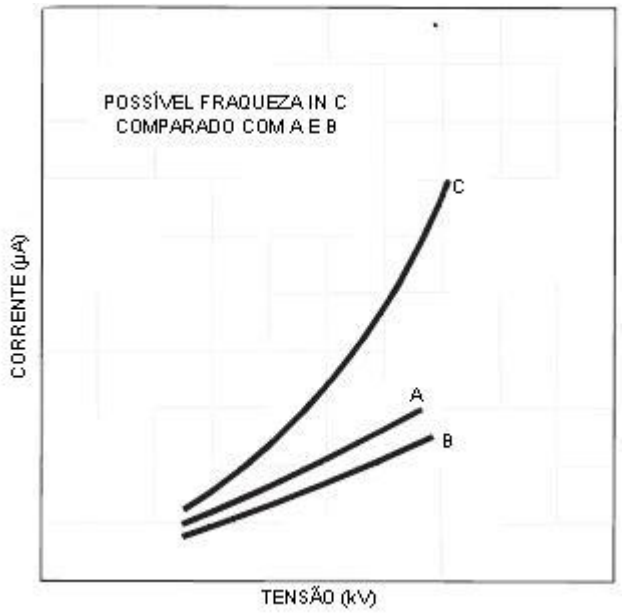


Figura 4: Curva do teste de sobretensão controlada nas três fases testadas separadamente.

### 7.8.2 Interpretação dos resultados do teste de tensão rampa

Uma série de exemplos foi fornecida para demonstrar como os resultados dos testes de tensão rampa podem ser interpretados. A curva mostrada na figura 5 é uma resposta típica do novo isolamento epóxi-mica quando testado com uma tensão rampa. A curva representa a soma das correntes capacitivas geométricas, de absorção e de condução. A corrente capacitiva geométrica é constante e proporcional à capacitância do enrolamento C vezes a taxa de rampa (dV/dt) da tensão aplicada. A corrente capacitiva geométrica produz um deslocamento positivo na curva I-V (corrente pela tensão). A componente da corrente de absorção é linear e

aumenta gradualmente com a tensão. Em um teste de rampa, a corrente capacitiva geométrica e a corrente de absorção constituem a maioria da corrente total medida para um enrolamento em boas condições, enquanto que as componentes de corrente de condução superficial e volumétrica são muito baixas ou possivelmente insignificantes, até a tensão máxima de teste. Em geral, a curva suave, quase linear, indica que o isolamento do enrolamento do estator está em boas condições.

A resposta de corrente mostrado na Figura 6 é típica de isolamento novo de asfalto-mica. Como notado na discussão da Figura 5, a corrente capacitiva geométrica é constante e proporcional a $C \times dV/dt$. A componente da corrente de absorção do isolamento asfalto-mica, enquanto linear, é responsável por uma maior porcentagem da corrente medida total. Esse resultado é comum e é indicado pela maior inclinação da curva I-V. Como esperado para um isolamento novo, a corrente de condução é desprezível até a tensão de teste máxima. Esta curva característica representa que o isolamento do estator asfalto-mica está em alta qualidade.

A Figura 7 exibe uma curva de resposta corrente pela tensão muito não-linear para um enrolamento asfalto-mica. O súbito aumento na corrente de condução a uma tensão de teste relativamente baixa sugere que o isolamento de uma única bobina/barra pode estar quebrado ou danificado. O teste foi interrompido precocemente para evitar a possibilidade de falha permanente no isolamento.

A Figura 8 representa uma resposta de tensão rampa típica de um isolamento de asfalto-mica velho. Em comparação com a curva de asfalto-mica novo, mostrado na Figura 6, o isolamento velho exibe um aumento gradual da corrente de condução, uma indicação que a deterioração geral do isolamento foi tomada. A resposta de corrente de condução não-linear pela tensão de teste é devida a muitas descontinuidades, semelhante ao mostrado na Figura 7. Como a tensão aplicada aumenta, a inclinação da corrente de condução continuará a crescer de maneira não-linear. A ruptura do isolamento irá ocorrer quando a corrente se aproximar assintoticamente da vertical. O teste deve ser interrompido muito antes desse ponto ser atingido.

A Figura 9 mostra os resultados do teste de tensão rampa de um enrolamento asfalto-mica que absorveu umidade enquanto estava fora de serviço por um período prolongado. Aquecedores não foram utilizados durante a paralisação. A resposta da corrente de condução aumenta exponencialmente com relação à tensão aplicada. Para evitar falha do isolamento, o teste foi interrompido antes de atingir a tensão máxima de teste recomendada.

A curva na Figura 10 é um exemplo de um teste de tensão de rampa para um enrolamento de estator com reparos de cura insuficientes (por exemplo, remendo de resina epóxi) para o isolamento epóxi-mica. Depois de permitir que os reparos estejam curados completamente, o teste foi repetido e a curva I-V encontrada como linear para a máxima tensão de teste.

A resposta de teste na Figura 11 exemplifica um isolamento epóxi-mica com cabeças de bobina contaminadas severamente. Uma resposta de corrente não-linear indica corrente de condução superficial não-linear.

A Figura 12 ilustra os resultados do teste de tensão rampa para isolamento epóxi-mica com uma rachadura no isolamento da carcaça. A curva I-V parece quase linear até o ponto onde a ruptura do isolamento foi atingida. Uns poucos picos menores na corrente medida foram observados antes do isolamento do enrolamento do estator falhar para o terra.

A resposta I-V na Figura 13 apresenta uma característica não-linear que é diferente dos efeitos da corrente de condução. A curva do teste parece normal quando a tensão aplicada é inicialmente aumentada do zero para alguns kilovolts. No entanto, quando a tensão se aproxima de certo valor, a inclinação da curva aumenta radicalmente. A tensão de teste continua a aumentar e, em seguida, a inclinação da curva retorna aos níveis anteriores. A inclinação final da curva I-V é essencialmente a mesma da inicial. Essa resposta não-linear para a tensão de teste aplicada tem sido associada com o isolamento de poliéster-mica delaminado.

A resposta I-V na figura 14 a altas tensões de teste mostra o efeito das descargas audíveis nas cabeças de bobina de um enrolamento de poliéster-mica sob condições de baixa umidade relativa (18 por cento). Esse exemplo também ilustra o uso do procedimento de teste alternativo em que a rampa é iniciada imediatamente após a medição do índice de polarização sem descarregar o espécime.

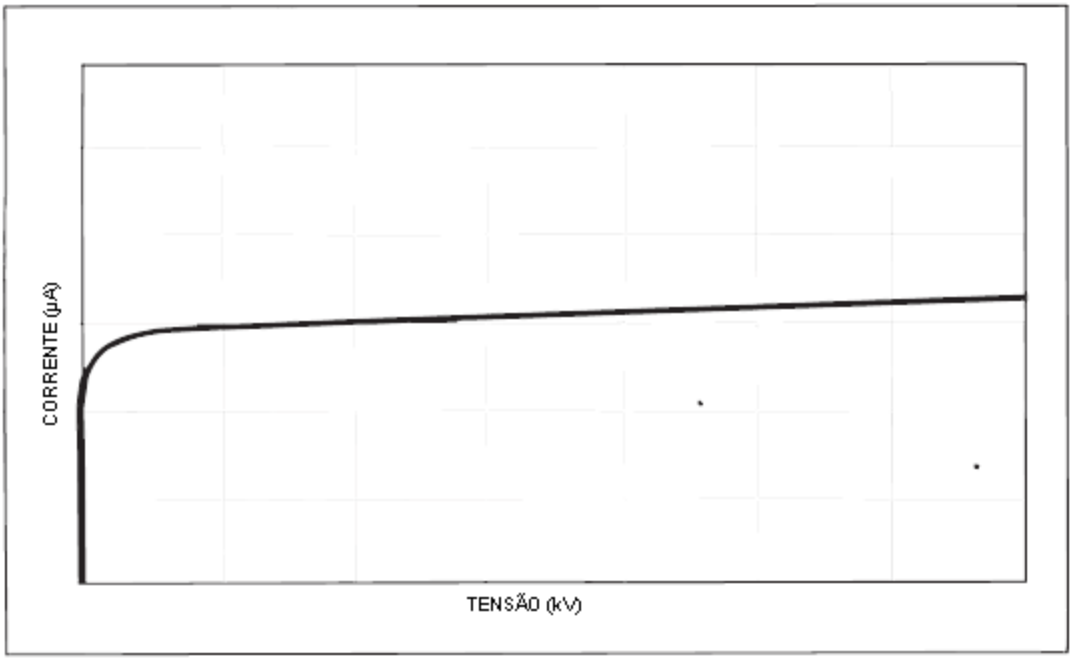


Figura 5: Resultado do teste de tensão de rampa típico para isolamento do enrolamento epóxi-mica (onde a componente da corrente de absorção é relativamente pequena).

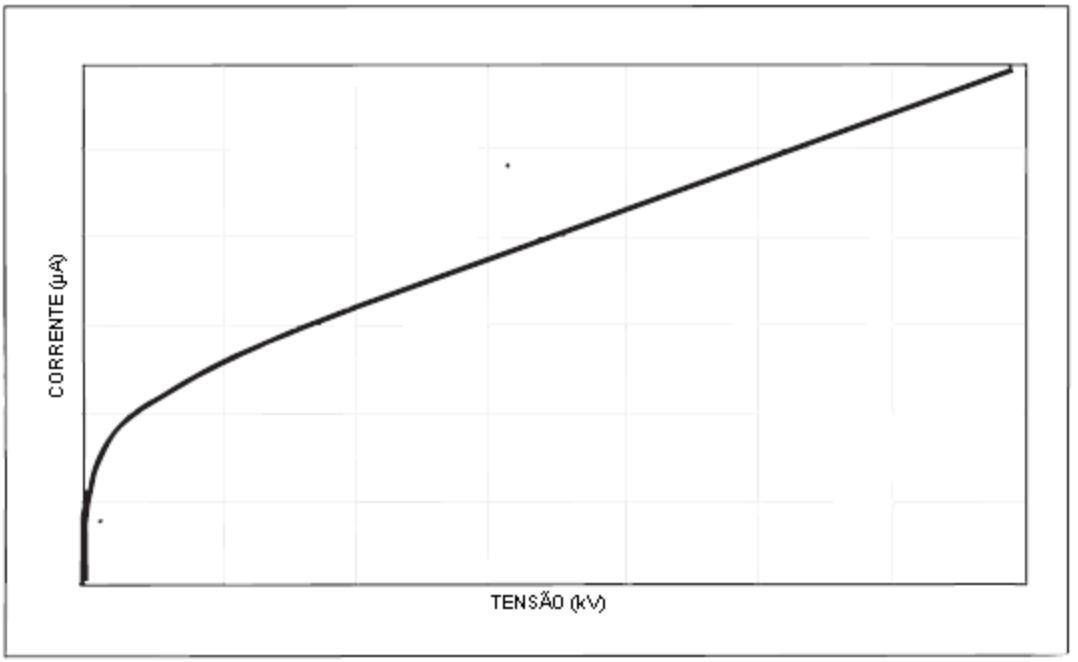


Figura 6: Resultado do teste de tensão rampa típico para isolamento do enrolamento asfalto-mica (onde a componente da corrente de absorção é relativamente alta).

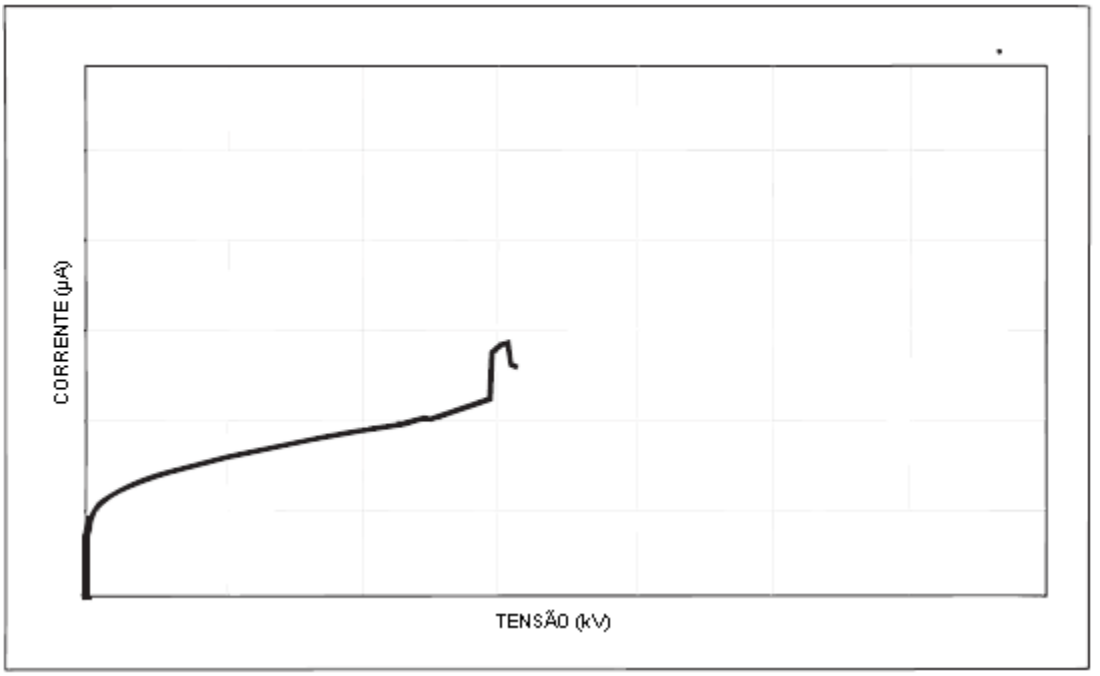


Figura 7: Exemplo do resultado do teste de tensão rampa para isolamento asfalto-mica com um ponto fraco localizado.

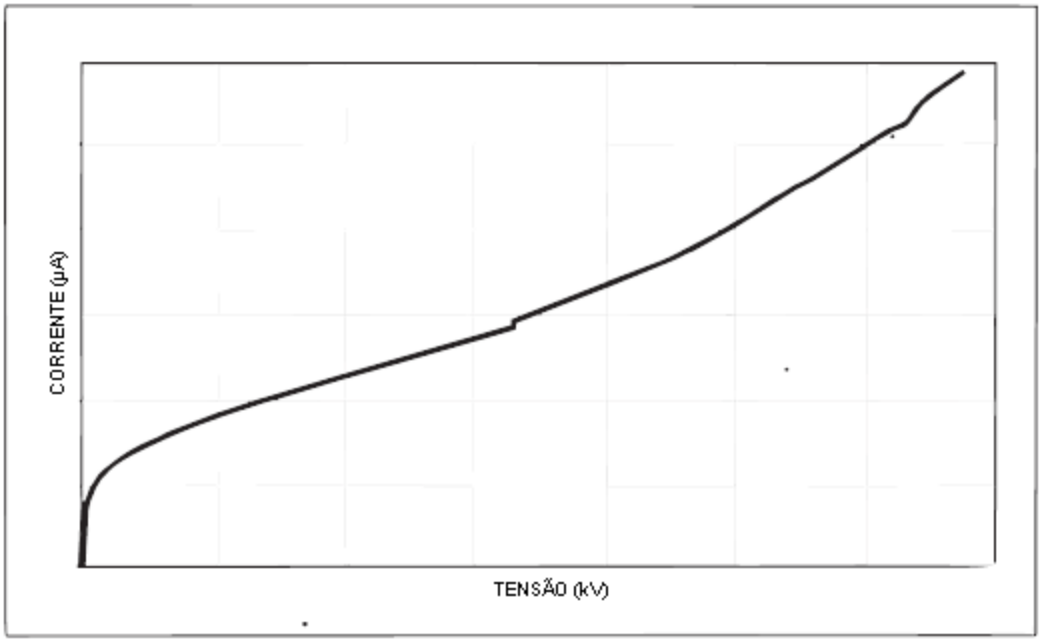

Figura 8: Exemplo do resultado do teste de tensão rampa para isolamento asfalto-mica velho.

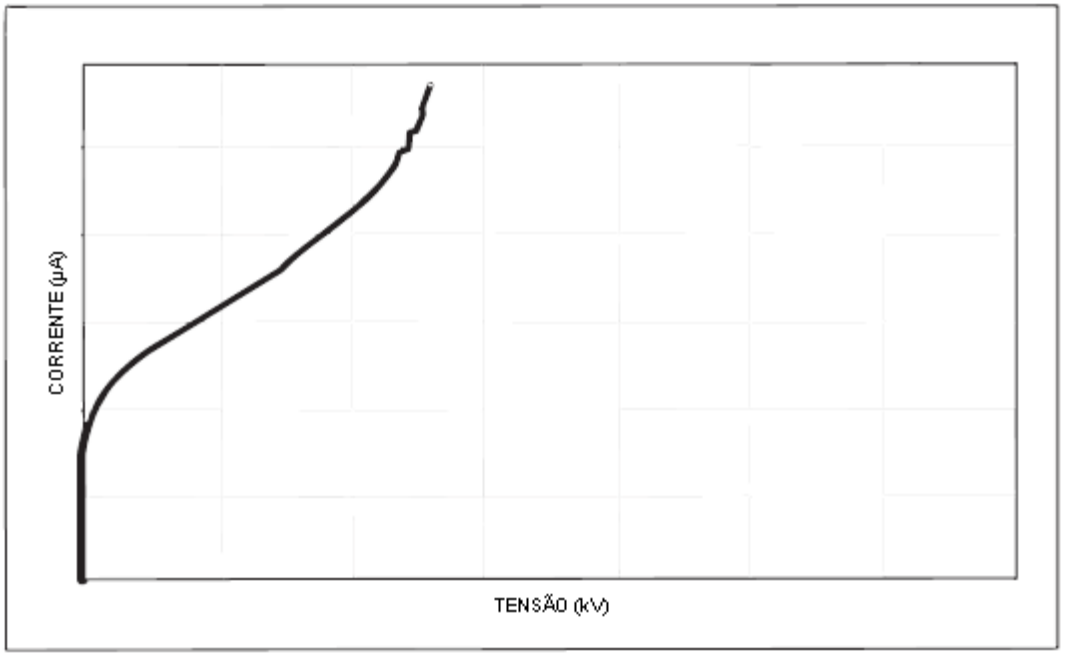

Figura 9: Exemplo do resultado do teste de tensão rampa para isolamento asfalto-mica molhado.

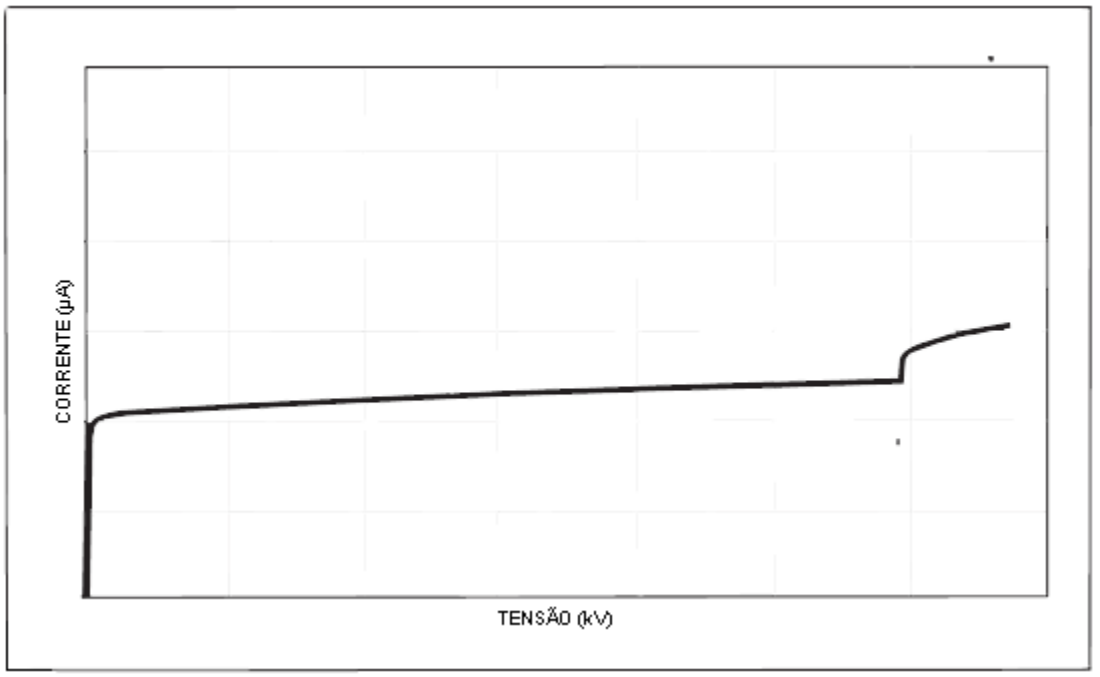


Figura 10: Exemplo do resultado do teste de tensão rampa para um enrolamento epóxi-mica com um reparo de cura incompleto (por exemplo, remendo epóxi).

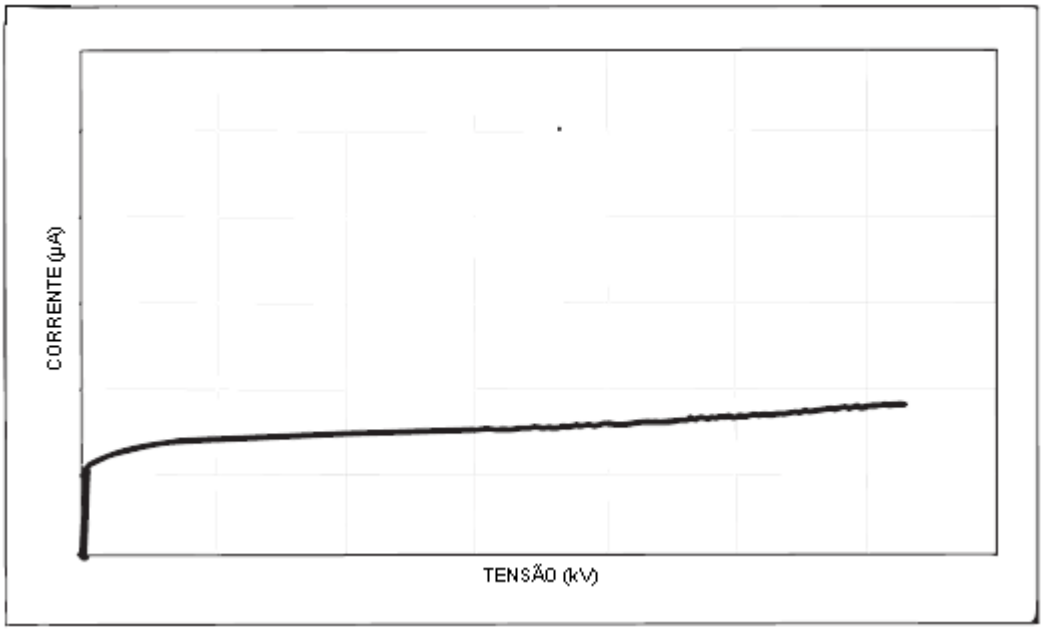


Figura 11: Exemplo do resultado do teste de tensão rampa para um enrolamento epóxi-mica com cabeças de bobina contaminadas.

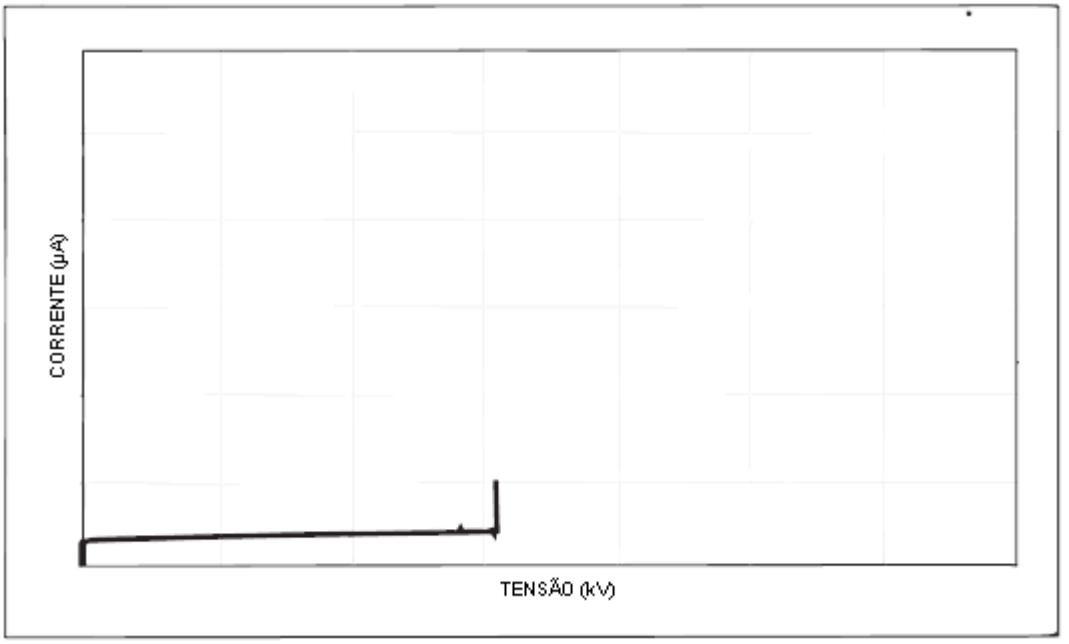


Figura 12: Exemplo do resultado do teste de tensão rampa para um enrolamento epóxi-mica com isolamento rachado.

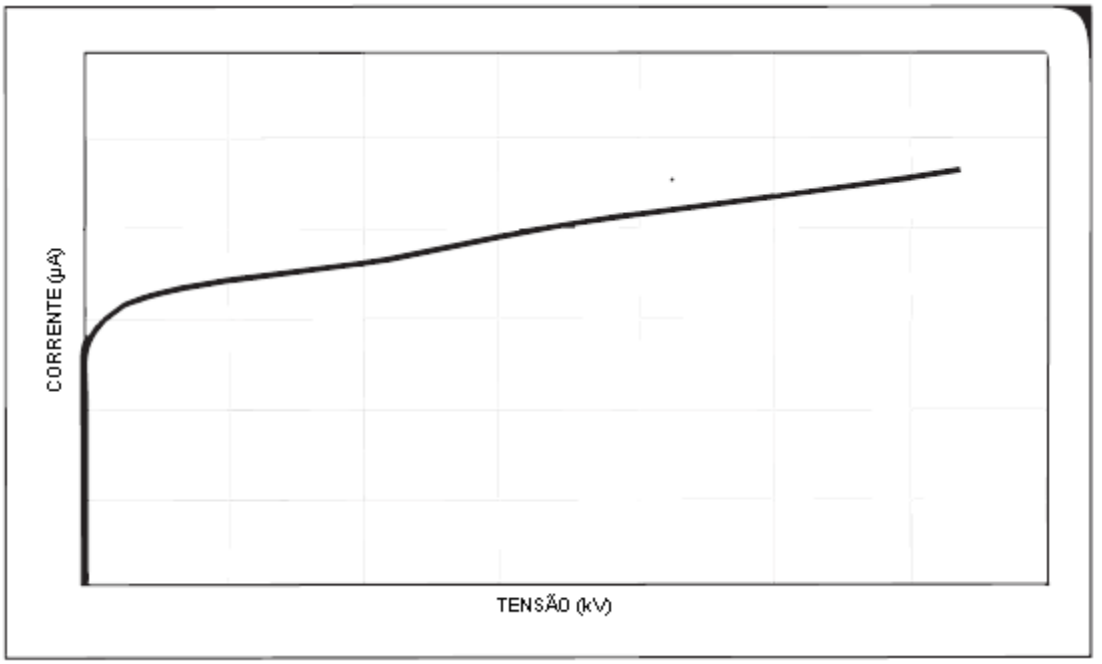


Figura 13: Exemplo do resultado do teste de tensão rampa para um enrolamento poliéster-mica com isolamento delaminado.

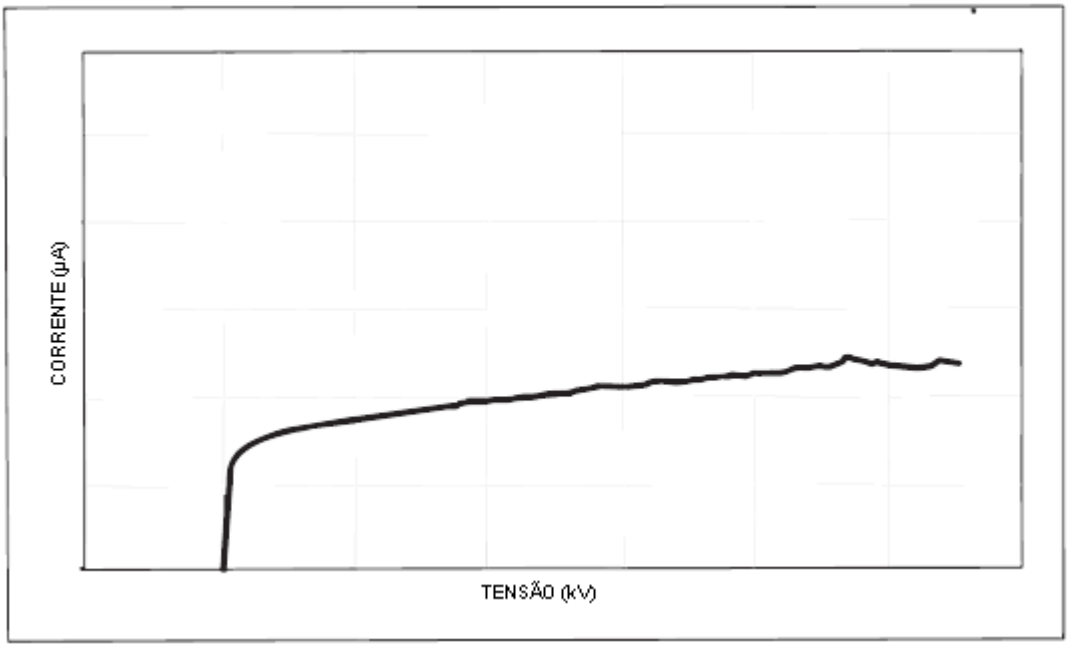

Figura 14: Exemplo de descarga superficial na cabeça de bobina de um enrolamento poliéster-mica em baixa umidade relativa (procedimento de teste alternativo com rampa iniciada imediatamente após a medição do índice de polarização sem descarregar o espécime).

### 7.9 Uso de testes de sobretensão controlada

Testes de sobretensão controlada são frequentemente usados para obter as curvas de referência I-V, fornecendo a resposta característica do sistema de isolamento enquanto ele é novo e em boa condição (muitas vezes, problemas com uma nova instalação são revelados por teste de alta tensão DC antes dos testes de prova de tensão alternada de danos potenciais serem realizados). Uma vez que a resposta de referência ter sido estabelecida, mudanças futuras nas características de condução podem ser usadas para detectar e diagnosticar deterioração do enrolamento do estator. Em alguns casos, o melhor teste de referência será o que é feito depois de um período de tempo em serviço, pois não é incomum para resinas associadas com o isolamento das conexões não serem completamente curadas antes de servir. As curvas I-V das fases individuais podem ser comparadas entre si bem como as curvas de testes anteriores, dando indícios da severidade e da taxa de deterioração.

Enquanto nenhum teste de diagnóstico pode detectar com sucesso todos os tipos de deterioração do isolamento do enrolamento do estator, testes de alta tensão DC de rotina provaram ser uma maneira eficaz de reduzir as falhas em serviço. Quando feito corretamente, testes de manutenção podem identificar enrolamentos do estator que se aproximam da falha, sem acelerar o processo de deterioração.

## 8. Localização de falhas

Quando ocorre falha no isolamento durante um teste, a tensão de teste deve ser reduzida imediatamente para prevenir acúmulo de tensão inesperada e indesejada através do isolamento do enrolamento e uma repetição do arco.

Pode ser desvantajoso ter vários observadores parados perto da máquina para ajudar a identificar rapidamente a localização da falha. No entanto, não assuma que um enrolamento falhado foi desernegizado. Tenha certeza que ele está devidamente descarregado e aterrado de acordo com 6.4 dessa norma antes de ser manuseado por pessoas ou antes da tensão ser reaplicada.

Um número de testes de repetição deve ser limitado para evitar possíveis danos ao restante do enrolamento a partir de surtos que podem ocorrer quando o enrolamento descarrega como um resultado da falha.

Quando a falha deve ser localizada para determinar sua causa ou fazer um reparo, pode ser necessário empregar métodos que podem torná-lo visível, como os seguintes:

a) Aplicar tensão alternada usando um teste definido AC. Aumente lentamente a tensão até que a área em falta centelhe para o terra. Localize o arco pelo som, fumaça ou flash de luz. Registre a tensão do arco. Esse método geralmente funciona a menos que a falha apresenta uma resistência muito baixa para o terra;
b) Se a falha resultou em um caminho de baixa resistência o condutor do enrolamento e o terra, pode ser possível usar um alicate amperímetro nas conexões séries bobina-para-bobina para traçar a falha para uma ranhura específica;
c) Se a falha for arcos ou faíscas, um sensor de ultra-som direcional pode ser usado para ajudar a localizar a falha. Uma vez nas proximidades da falha, o arco pode ser visível;
d) Para terras de baixa resistência, aplique tensão de uma fonte de alimentação de baixa tensão capaz de fornecer até 10 ampéres. Preste atenção para fumaça e possivelmente fogo.
e) Se nenhuma fumaça ou fogo é visível durante a etapa acima, abra as conexões delta ou estrela e identifique a fase em falha usando um testador de resistência de isolamento ou ohmímetro. Meça a resistência de ambos terminais de linha e neutro da fase sob falha para terra com uma ponte de baixa resistência. A razão das duas medições indicará o quão longe para a fase a falha está localizada. Trace a fase e determine qual bobina está na posição correta. Esse método não é muito preciso.
f) Sondagem com um comprimento de fio de metal aterrado ou uma folha fixada a uma haste de isolamento, tal como um bastão terra, pode ser útil para localizar o ponto de falha externa à ranhura. A sonda pode estar no potencial do terra com o enrolamento energizado ou vice-versa. Se o enrolamento em falha não suportar a tensão, então a sonda deve ser energizada e o enrolamento aterrado. O uso de uma bobina Tesla (bobina de faísca de alta tensão) para localizar falhas pequenas e difíceis de ver nas cabeças de bobina pode ser útil.
g) Um detector infravermelho pode ser útil para localizar o aquecimento no local da falha.

Se a falha não pode ser facilmente localizada, o enrolamento deve ser sucessivamente dividido e testado até a parte em falta do enrolamento ou bobina específica é localizada. Quando a bobina em falha foi identificada, deve ser isolada eletricamente de modo que as partes restantes do enrolamento possam ser testadas na tensão máxima pré-determinada. Se o enrolamento deve ser retornado ao serviço, a bonina com defeito deve ser reparada,

substituída ou ignorada permanentemente. No último caso, deve ser necessário ignorar bobinas adicionais de modo a satisfazer os requisitos do relé de proteção ou para minimizar a vibração. Note que um braço final da bobina falhada e ignorada é normalmente cortada para prevenir uma possível falta fase-fase. Ver [B20] e [B24].

# 9. Registros de teste sugeridos

Um registro de teste sugerido inclui:

a) Designação de operação (estação/localização);
b) Número de série do equipamento;
c) Classificação do equipamento, tipo de isolamento;
d) Nome do fabricante;
e) Data do teste;
f) Hora do teste;
g) Tensão de teste e duração;
h) Corrente de fuga no final do teste;
i) Conexão de teste e aparelhos ligados (se houver);
j) Temperatura do enrolamento;
k) Hora nesta temperatura;
l) Temperatura e umidade do ambiente;
m) Tipo de gás e pressão;
n) Tempo fora de serviço;
o) Descrição do equipamento de teste.

Devem ser feitos os seguintes comentários:

a) Razão para o teste;
b) Inspeção visual;
c) Condições físicas do enrolamento e do isolamento;
d) Resistência de isolamento e índice de polarização antes do teste;
e) História pertinente do equipamento;
f) Data que o enrolamento foi instalado;
g) Observações de perigo, corona, etc., durante o teste;
h) Resultado do teste e medida tomada;
i) Recomendações para manutenção, operação ou atividade de teste futuro.

# Anexo A (informativo) – Procedimentos de teste

## A.1 Discussão geral dos procedimentos de teste

Procedimentos de teste e experiência levada para o uso de alta tensão DC são discutidos nos seguintes parágrafos. Uma comparação dos métodos de teste de alta tensão DC com o teste de tensão alternada é dada.

### A.1.1 Testes de prova

Por muitos anos o uso de testes de prova de sobretensão com alimentação alternada (50 Hz ou 60 Hz) foi o método convencional de teste de aceitação para novos enrolamentos e de teste de manutenção de rotina para enrolamentos já em serviço. Testes de prova destinam-se a localizar defeitos no material e defeitos de fabricação e para demonstrar de forma prática que o isolamento testado está de acordo à resistência elétrica. Uma exigência primária deste teste é que ele deve ser criterioso e eficaz na detecção de defeitos igual ou inferior a uma resistência mínima especificada sem danificar o isolamento do som.

Tensões de teste de prova destinam-se a ser suficientemente alta para quebrar o isolamento que tem um fator insuficiente de segurança em relação às tensões de operação, sobretensões transientes e ainda deterioração para ser esperada em serviço. Deve ser reconhecido que ambas as tensões alternadas de alimentação e teste de prova de tensão DC são de natureza empírica e não necessariamente verificam a adequação do projeto ou o nível de tensão de colapso intrínseca do sistema de isolamento.

### A.1.2 Testes de manutenção de rotina

Testes de manutenção planejados são utilizados para avaliar condição do enrolamento do estator, identificar necessidades de manutenção e prevenir falhas em serviço. Informações obtidas desses testes podem ser usadas para tirar vantagens e talvez até mesmo prolongar a vida útil dos enrolamentos do estator. Benefícios dos testes de manutenção planejados incluem:

a) Testes sucessivos fornecem um meio de avaliar a extensão e a taxa da deterioração do isolamento. Isso é particularmente importante quando se analisa o risco de atrasar ações, tal como a extensão de tempo entre paralizações.
b) Atividades de manutenção podem ser justificadas, priorizadas e programadas de acordo com sua urgência relativa. Por exemplo, resultados de teste podem indicar que uma máquina particular deve ser rebobinada antes que as outras.
c) Quando resultados de teste revelam baixa medida de resistência elétrica, as condições de operação da máquina podem ser restringidas ou proteção contra surto pode ser instalada para proteger contra danos no isolamento ou ainda deterioração.
d) Pode ser prático fazer reparos locais ou para recortar ou para substituir bobinas fracas quando resultados de teste indicam fraqueza de isolamento local em vez de geral.

### A.1.3 Relações entre testes de sobretensão contínua e alternada

Níveis de tensão para testes de prova com tensão alternada (50 Hz ou 60 Hz) especificados nas normas IEC, ANSI, IEEE e NEMA são baseadas em muitos anos de experiência. É por causa desses padrões de tensão alternada estabelecidos que uma relação entre os métodos de tensão alternada e tensão contínua procurada. A relação entre o nível de tensão suportada usando alta tensão DC e o equivalente de tensão suportada usando tensão alternada não pode ser precisamente definido porque a relação é dependente de muitos fatores (por exemplo, tipo de isolamento, idade e condição).

A ausência de um equivalente preciso não deve causar preocupação porque a finalidade dos testes de sobretensão é demonstrar que o isolamento pode suportar as condições habituais a ser esperadas em serviço em vez de estabelecer o valor exato da resistência elétrica. Em estudos, a resistência elétrica foi encontrada para correlacionar com a resistência de impulso. Portanto, um teste de prova de tensão DC pode indicar a capacidade do isolamento de suportar surtos e sobretensões de curta duração aproximando o mesmo valor de pico. O valor de sobretensão de teste também fornece para deterioração do isolamento durante um maior período de operação.

O teste de prova de alta tensão DC apropriado para isolamento não necessariamente precisa estar relacionado com o correspondente teste de prova de tensão alternada pela razão da resistência elétrica do isolamento sob estresse. No entanto, alguns pesquisadores afirmam que até uma equivalência conhecida pode ser estabelecida, o teste de tensão DC não pode ser considerado comparável em busca da capacidade para testes de tensão alternada estabelecidos.

A tensão direta age para procurar uma área defeituosa no isolamento pelo estabelecimento de uma condução de corrente daquela área. Apesar de pequenas correntes, isto pode agravar o dano e levar a ruptura se a tensão é elevada a um nível suficientemente alto, isso normalmente não ocorre a menos que a fraqueza é significativa e deve ser encontrada. Alta temperatura do isolamento geralmente aumenta a condutividade de qualquer isolamento sólido restante no caminho de falta, condução de corrente DC nas fissuras, no entanto, pode ser reduzida em vez de aumentada pelo aumento da temperatura.

#### A.1.3.1 Relação da tensão de teste DC com a tensão de teste AC

A relação da tensão de teste DC de ruptura com a tensão alternada (rms) de ruptura foi relatada para variar de 1 a 3 (ver [B22], [B26], [B28], [B39], [B44]) enquanto em [B11] é relatado que em alguns casos a relação pode exceder 3. Isso foi determinado através de testes comparando resistências de tensão DC com resistência real de tensão AC do isolamento de uma máquina contendo falhas incipientes e de testes comparando resistências de tensão DC e de tensão AC de um grande número amostras intactas de isolamento novo e usado. Mais pesquisas são necessárias para correlacionar as características físicas dos locais de ruptura com o intervalo associado das relações. Em geral, verifica-se que:

a) As maiores relações ocorrem em isolamentos bem compactados. Isso reflete a instabilidade térmica causadas por descargas parciais e perdas dielétricas levando a menores tensões de ruptura no caso de tensão alternada;
b) Razões na região de 1,41 correspondem, como seria esperado, a condições de emular uma lacuna ao ar livre em um campo uniforme (onde tensão DC é igual ao valor de pico da tensão AC)
c) Razões menores que 1,41 correspondem a caminhos de dispersão internos ou superficiais, abertos ou fechados nas fissuras, que manteve estresse de tensão contínua, podem ter alguma propriedade peculiar de estabelecimento de uma corrente de condução considerável (mas não necessariamente destrutiva).

As porções de ranhuras bem compactadas das bobinas de armadura parecem ter uma razão de resistência elétrica média de tensão contínua pela tensão alternada entre 2 e 3. No entanto, em um enrolamento as bobinas séries ou conexões de barra e fios externos para as ranhuras não podem a mesmas condições de comparação mecânica e resistência elétrica em seu isolamento terra. Para testes completos em enrolamentos de armadura de máquinas rotativas, portanto, a relação entre a tensão DC e a tensão AC definida nessa norma é 1,7 para ambos os testes de aceitação e de manutenção.

#### A.1.3.2 Gradientes de tensão: alternada versus contínua

Ao aplicar uma tensão de teste em qualquer estrutura de isolamento, a questão dos gradientes de tensão se torna um fator a ser considerado. Será um estresse por teste de tensão contínua no isolamento da mesma forma como um teste de tensão alternada? E esse estresse é grave?

Em um teste de tensão DC, a distribuição do estresse é uma função da resistividade do isolamento do enrolamento e das condições superficiais. Para testes de tensão alternada, a distribuição do estresse é essencialmente capacitiva. Em uma porção de ranhuras do enrolamento, o gradiente de tensão é similar para testes de tensão contínua e alternada. No entanto, nas cabeças de bobina a distribuição do estresse é completamente diferente dependendo da natureza da tensão de teste. No caso de um teste de tensão alternada, o potencial na superfície da cabeça de bobina atinge a tensão de teste aplicada completa em um ponto muito próximo ao ferro do estator. Assim, o isolamento da cabeça de bobina é sujeito a tensão mínima em toda sua espessura. No caso de tensão contínua, a tensão máxima na superfície da cabeça de bobina é atingida a distância máxima do ferro do estator. Portanto, o isolamento da cabeça de bobina é estressado em um maior nível, principalmente perto do núcleo do estator. Alguns consideram que esse tipo de estresse nas cabeças de bobina pode resultar em falhas desnecessárias durante testes de tensão contínua.

#### A.1.3.3 Teste de aceitação usando alta tensão contínua

Tem havido uma grande quantidade de testes experimentais durante um período de várias décadas que foram realizados pelos fabricantes, alguns dos quais fizeram uso extensivo de alta tensão contínua durante e imediatamente após a fabricação de equipamentos elétricos. Na maioria dos casos tem sido em testes de prova. Todas as experiências relatadas indicam resultados muito satisfatórios.

### A.1.3.4 Comparação dos resultados dos testes de tensão contínua e alternada

Teste de tensão contínua é normalmente feito pela ligação de uma fonte de tensão contínua entre os condutores do espécime de teste e terra e usando amperímetro de corrente contínua para medir a corrente total para terra. A relação da tensão de teste com a corrente de teste uma vez que o último tenha atingido um valor constante refletirá a resistência total entre o espécime e o terra. Resistência (*R*) é dependente da resistividade do material ($\rho$), o comprimento do caminho (*L*) e a área transversal (*A*) como evidenciado na seguinte fórmula:

$$R = \rho \times L/A$$

Como as resistividades da sujeira, óleo e água que muitas vezes contaminam as áreas das cabeças de bobina da máquina elétrica são geralmente muito baixas, teste de tensão contínua de um enrolamento contaminado normalmente resulta em uma corrente de condução superficial alta e, portanto, uma leitura de baixa resistência. Essa propriedade faz do teste de tensão contínua um método viável para determinação do grau de contaminação superficial em um sistema de isolamento.

Além disso, se o sistema de isolamento utiliza uma fita de algodão com mica como isolador elétrico primário, um teste de tensão DC pode revelar ou não se o algodão absorveu umidade e tem uma baixa resistividade. Note que a maioria dos enrolamentos fabricados depois de 1970 não tem essas fitas higroscópicas (que absorve umidade do ar).

Foi relatado [B4] que a magnitude relativa do coeficiente de absorção reflete o envelhecimento do sistema de isolamento de mica goma-laca ligado. Tal relação no caso de asfalto-mica não foi óbvia [B22].

O material de isolamento elétrico primário usual (por exemplo, mica) usado no isolamento das feridas dos enrolamentos do estator tem uma resistência muito alta. Portanto, se um vazio existe dentro do isolamento devido à impregnação inadequada, deterioração térmica ou ciclos térmicos, um teste de tensão DC, exceto, eventualmente, um teste rampa, seria incapaz de detectá-lo. Se, no entanto, existe uma rachadura grave através do isolamento inteiro, então é possível que uma faixa elétrica fosse estabelecida entre o condutor de cobre e o terra e aparece como uma baixa resistência.

No entanto, quando uma alta tensão alternada é conectada entre os terminais do espécime de teste e o terra, a capacitância do espécime de teste pode fazer com que a corrente capacitiva ser maior que a corrente resistiva. Nesses casos, a corrente capacitiva tende a mascarar mudanças na corrente resistiva. A capacitância (*C*, em picofarads) é dependente da constante dielétrica relativa do material isolante ($\varepsilon_r$), da área superficial dos eletrodos (*A*) e da espessura do material isolante (*d*) como determinado da seguinte fórmula para capacitor de placas paralelas onde as dimensões físicas são em centímetros:

$$C = \frac{\varepsilon_r \times A}{3{,}6 \times \pi \times d}$$

Devido à constante dielétrica relativa de um sistema de isolamento ser a mais afetada pela presença de vazios e/ou umidade, um teste de tensão alternada é normalmente mais sensível

que testes de tensão contínua convencionais com relação à detecção da maioria dos problemas de isolamento internos associados com todos os tipos de sistemas de isolamento. Foi relatado (ver [B32], [B33]) que a interpretação cuidadosa dos resultados dos testes de tensão rampa podem, também, detectar vazios internos ou laminação do isolamento.

## A.2 Procedimento detalhado para teste de degrau graduado no tempo

É desejado obter apenas a verdadeira corrente de condução durante um teste de sobretensão controlado. No entanto, os procedimentos exigem um compromisso entre permitir um curto tempo em cada tensão e manter cada tensão por um longo tempo tal que a absorção é praticamente completa e apenas a corrente de condução continue. Se a absorção completa foi aproximada, isso consumiria muitas horas de teste. O método graduado no tempo, em um tempo razoável, fornecerá uma curva relacionada à corrente de condução verdadeira. Para aqueles que desejam adicionar este aprimoramento no teste, o seguinte programa é apresentado. Note que todos os testes premilinares, conexões de teste, precauções de segurança e interpretações dos resultados do teste são os mesmos que o teste de sobretensão controlada usando o método degrau de tempo uniforme mais simples.

A tensão inicial é 30 por cento ou menos do máximo. Para máquinas 13,8 kV, a etapa inicial não deve exceder 10 kV contínuo fase-terra. Essa tensão é mantida constante por 10 minutos durante a qual a corrente medida é observada. O tempo deve ser registrado a partir da aplicação da tensão inicial no enrolamento.

Ajustes para a tensão em cada etapa devem ser feitos dentro dos primeiros 10 segundos. Geralmente é necessário definir a tensão inicial aproximadamente 5 a 10 por cento abaixo do valor desejado para permitir o aumento da tensão durante o decaimento da corrente de absorção e terminar cada etapa à tensão de teste desejado.

A corrente medida deve ser registrada de 0,5, 0,75, 1,0, 1,5 e 2 minutos e cada minuto a seguir até 10 minutos durante a etapa de tensão inicial. Esses valores são plotados como lidos durante o teste em papel milimetrado na escala logarítmica (ver Figura A.1).

Uma curva suave é desenhada através do maior número de pontos após a leitura de 8 minutos. Essa curva é extrapolada para 10 minutos A Figura A.2 mostra um modelo em escala completa para uma “curva do navio” que pode ser usada em desenho de curvas suaves de forma adequada.

Três pontos são lidos da curva suave para serem usados no cálculo da componente de condução da corrente medida. Esses três valores são as correntes totais em 1,0, 3,16 (3 minutos e 10 segundos) e 10 minutos. Eles são substituídos pela seguinte fórmula para a corrente de condução total:

$$i_{tc} = \frac{(i_1 \times i_{10}) - (i_{3,16})^2}{(i_1 + i_{10}) - 2i_{3,16}}$$

Subtrair $i_{tc}$ pelas leituras de corrente totais de 1 e 10 minutos para obter a corrente devido à absorção (a corrente capacitiva geométrica é considerada desprezível). Esses valores serão então usados para calcular a taxa de absorção *N* da seguinte forma:

$$N = \frac{i_{A_1}}{i_{A_{10}}} = \frac{(corrente\ de\ absorção\ em\ 1\ minuto)}{(corrente\ de\ absorção\ em\ 10\ minutos)}$$

Tão logo os cálculos anteriores estiverem concluídos e *N* determinado, o cronograma a ser utilizado para o restante do teste pode ser selecionado da Tabela A.1.

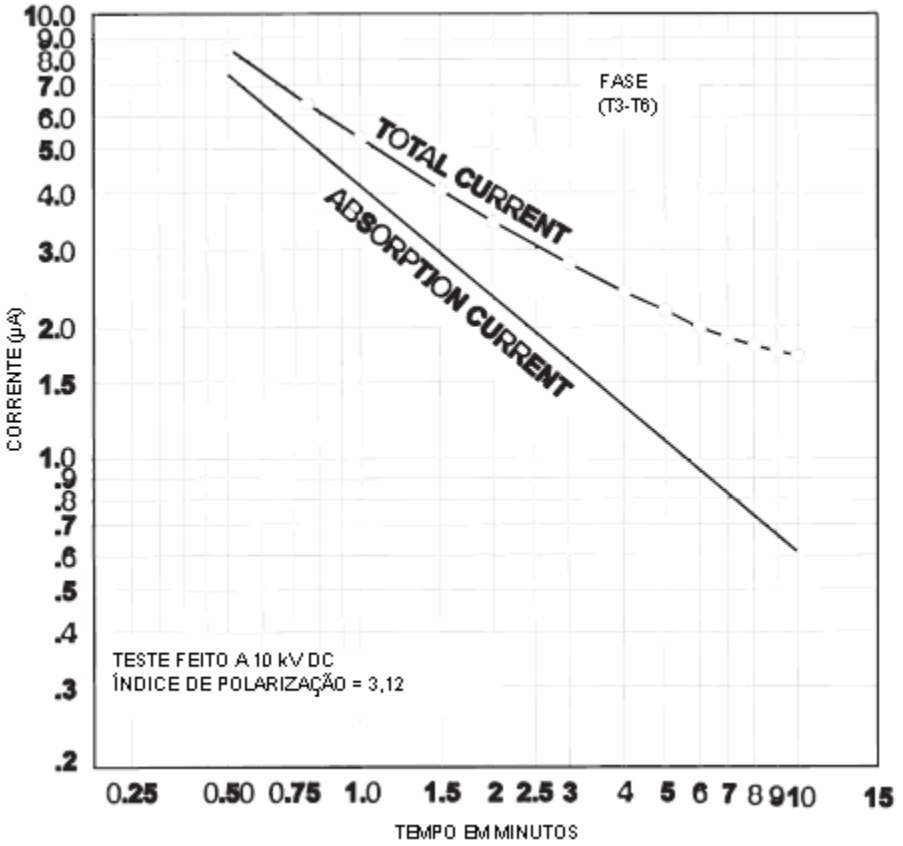


Figura A.1: Curva de teste para determinação da corrente de absorção.

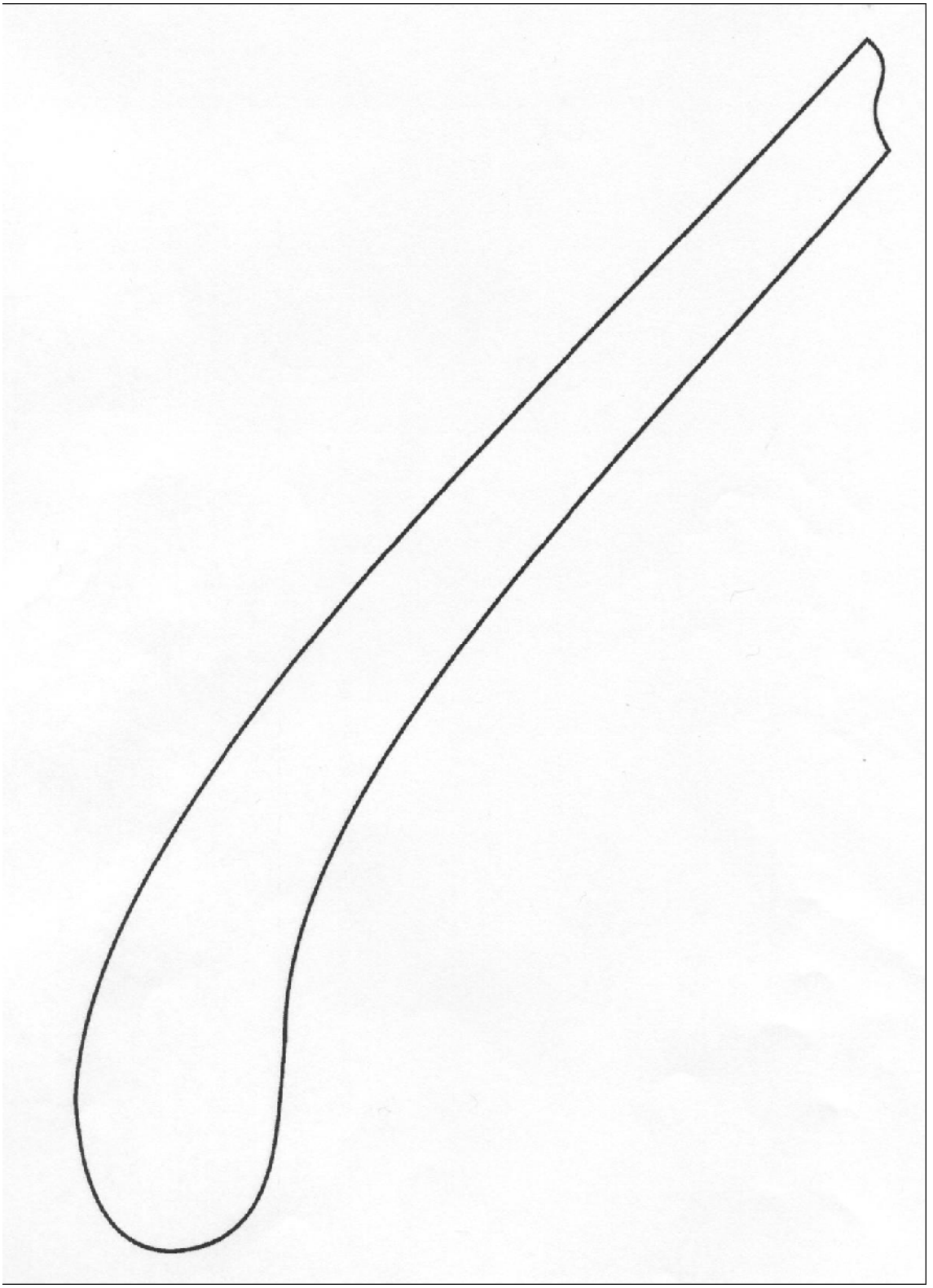

Figura A.2: Modelo de “curva do navio” para desenho das curvas de absorção dielétrica.

Após a leitura de 10 minutos, imediatamente aumente a tensão para o nível da segunda etapa. Isso pode ocorrer em algum ponto durante o cálculo mas não deve ser negligenciado, caso contrário os resultados do teste serão invalidados. Se o tempo transcorrido se aproxima do período indicado para o fim da segunda etapa e *N* não foi calculado, escolha algum valor

arbitrário para *N*, tal como 5, e siga o cronograma o cálculo ser concluído. Qualquer correção necessária pode ser feita no final da etapa após a conclusão do cálculo. Geralmente, esse cálculo levará de 2 a 3 minutos uma vez que se torna eficiente e nenhum problema de atraso na determinação cronograma surgirá.

O teste deve ser continuado através de etapas de tensão sucessivas até o nível de tensão máxima previamente acordada. Cada mudança de tensão deve ser feita o mais rapidamente possível em conformidade com o ideal da tensão instantânea de aplicação.

O comportamento da corrente deve ser observado continuamente para permitir as variações devido a variações de tensão de linha. Pela interpolação dessas variações, mais resultados precisos podem ser obtidos. Resultados de teste são plotados como mostrado na Figura A.3.

É importante representar graficamente os dados como foram registrados. Se a corrente aumentar rapidamente o teste deve ser terminado antes que arcos ocorram. Práticas aceitáveis determinam que se a inclinação da corrente dobra entre dois pontos sucessivos, a terminação do teste é garantida.

Usando modernos computadores portáteis, é possível construir uma planilha para registrar os dados, executar os cálculos necessários e criar o gráfico dos resultados enquanto o teste está sendo realizado. Sugestões para isto são as seguintes: o registro atual em 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 3,16 (3 minutos e 10 segundos), 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 e 10 minutos. Plote os dados como está registrado e certifique-se que os dados produzem uma curva razoável. Se uma curva razoável é obtida dos dados em 1,0, 3,16 e 10 minutos, pode ser inserido diretamente nas fórmulas de corrente de absorção e taxa de absorção. Uma vez que a taxa de absorção foi determinada, os valores de tempo podem ser lidos da Tabela A.1 e o teste pode continuar sem atraso. Continue a registrar a corrente e rever o gráfico de modo que se a corrente aumenta rapidamente o teste deve ser encerrado.

Para mais informações e exemplo desse teste ver [B16].

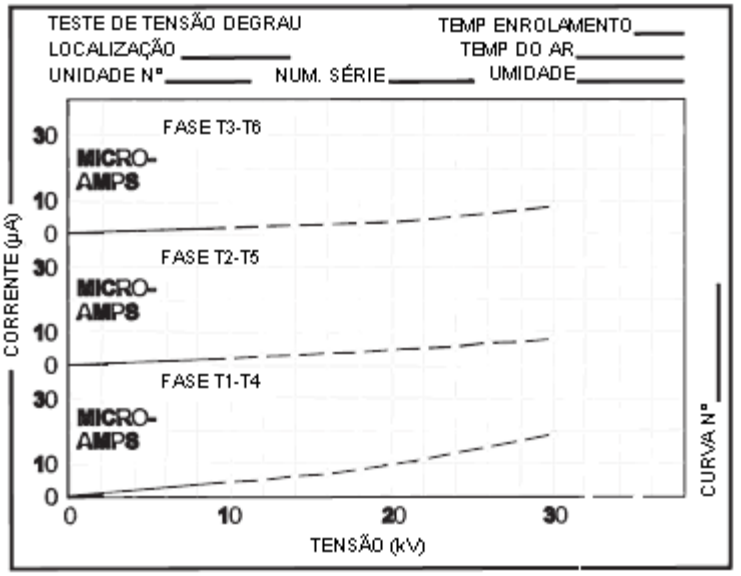


Figura A.3: Exemplos de resultados de teste de tensão degrau graduado no tempo.

Tabela A.1: Tempo decorrido após a conclusão de cada degrau de tensão.

| Porcentagem da tensão do primeiro degrau | Taxa de absorção N | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) |
| 100 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 120 | 13 | 14 | 13 | 27 | 13 | 36 | 13 | 44 | 13 | 49 | 13 | 54 | 13 | 58 | 14 | 2 |
| 140 | 15 | 56 | 16 | 21 | 16 | 39 | 16 | 53 | 17 | 4 | 17 | 14 | 17 | 22 | 17 | 30 |
| 160 | 18 | 17 | 18 | 55 | 19 | 21 | 19 | 42 | 19 | 59 | 20 | 13 | 20 | 25 | 20 | 36 |
| 180 | 20 | 24 | 21 | 12 | 21 | 47 | 22 | 14 | 22 | 37 | 22 | 56 | 23 | 12 | 23 | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 22 | 19 | 23 | 18 | 24 | 1 | 24 | 34 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 46 | 26 | 4 |
| 220 | 24 | 4 | 25 | 14 | 26 | 4 | 26 | 43 | 27 | 17 | 27 | 45 | 28 | 9 | 28 | 31 |
| 240 | 25 | 42 | 27 | 1 | 27 | 59 | 28 | 45 | 29 | 23 | 29 | 55 | 30 | 24 | 30 | 49 |
| 260 | 27 | 12 | 28 | 41 | 29 | 47 | 30 | 38 | 31 | 21 | 31 | 58 | 32 | 30 | 32 | 59 |
| 280 | 28 | 37 | 30 | 15 | 31 | 28 | 32 | 25 | 33 | 13 | 33 | 54 | 34 | 30 | 35 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 29 | 57 | 31 | 44 | 33 | 3 | 34 | 7 | 34 | 59 | 35 | 44 | 36 | 24 | 36 | 59 |
| 320 | 31 | 12 | 33 | 8 | 34 | 34 | 35 | 43 | 36 | 40 | 37 | 29 | 38 | 12 | 38 | 51 |
| 340 | 32 | 23 | 34 | 27 | 36 | 0 | 37 | 14 | 38 | 16 | 39 | 9 | 39 | 56 | 40 | 38 |
| 360 | 33 | 31 | 35 | 43 | 37 | 22 | 38 | 41 | 39 | 48 | 40 | 45 | 41 | 35 | 42 | 20 |
| 380 | 34 | 35 | 36 | 55 | 38 | 40 | 40 | 5 | 41 | 16 | 42 | 17 | 43 | 11 | 43 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 35 | 36 | 38 | 4 | 39 | 55 | 41 | 25 | 42 | 40 | 43 | 45 | 44 | 42 | 45 | 33 |
| 420 | 36 | 35 | 39 | 10 | 41 | 7 | 42 | 42 | 44 | 2 | 45 | 10 | 46 | 11 | 47 | 5 |
| 440 | 37 | 31 | 40 | 14 | 42 | 17 | 43 | 56 | 45 | 20 | 46 | 32 | 47 | 36 | 48 | 33 |
| 460 | 38 | 25 | 41 | 15 | 43 | 23 | 45 | 8 | 46 | 35 | 47 | 51 | 48 | 58 | 49 | 58 |
| 480 | 39 | 17 | 42 | 14 | 44 | 28 | 46 | 17 | 47 | 48 | 49 | 8 | 50 | 18 | 51 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 40 | 8 | 43 | 11 | 45 | 30 | 47 | 23 | 48 | 59 | 50 | 22 | 51 | 35 | 52 | 41 |
| 520 | 40 | 56 | 44 | 6 | 46 | 30 | 48 | 28 | 50 | 8 | 51 | 34 | 52 | 51 | 53 | 59 |
| 540 | 41 | 42 | 44 | 58 | 47 | 29 | 49 | 31 | 51 | 14 | 52 | 44 | 54 | 3 | 55 | 15 |
| 560 | 42 | 28 | 45 | 50 | 48 | 25 | 50 | 31 | 52 | 19 | 53 | 52 | 55 | 14 | 56 | 28 |
| 580 | 43 | 11 | 46 | 40 | 49 | 20 | 51 | 30 | 53 | 21 | 54 | 58 | 56 | 23 | 57 | 40 |

Tabela A.1: Tempo decorrido após a conclusão de cada degrau de tensão *(continuação)*.

| Porcentagem da tensão do primeiro degrau | Taxa de absorção N | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) |
| 600 | 43 | 54 | 47 | 28 | 50 | 13 | 52 | 28 | 54 | 22 | 56 | 2 | 57 | 30 | 58 | 50 |
| 620 | 44 | 35 | 48 | 15 | 51 | 4 | 53 | 24 | 55 | 22 | 57 | 5 | 58 | 36 | 59 | 58 |
| 640 | 45 | 15 | 49 | 1 | 51 | 54 | 54 | 18 | 56 | 19 | 58 | 6 | 59 | 40 | 61 | 4 |
| 660 | 45 | 53 | 49 | 45 | 52 | 44 | 55 | 11 | 57 | 16 | 59 | 5 | 60 | 42 | 62 | 9 |
| 680 | 46 | 31 | 50 | 28 | 53 | 32 | 56 | 3 | 58 | 11 | 60 | 3 | 61 | 43 | 63 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 47 | 8 | 51 | 10 | 54 | 18 | 56 | 53 | 59 | 5 | 61 | 0 | 62 | 43 | 64 | 15 |
| 720 | 47 | 43 | 51 | 51 | 55 | 4 | 57 | 42 | 59 | 58 | 61 | 56 | 63 | 41 | 65 | 16 |
| 740 | 48 | 18 | 52 | 32 | 55 | 48 | 58 | 30 | 60 | 49 | 62 | 50 | 64 | 38 | 66 | 15 |
| 760 | 48 | 52 | 53 | 11 | 56 | 32 | 59 | 18 | 61 | 39 | 63 | 43 | 65 | 34 | 67 | 13 |
| 780 | 49 | 25 | 53 | 49 | 57 | 14 | 60 | 3 | 62 | 28 | 64 | 35 | 66 | 25 | 68 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 49 | 58 | 54 | 26 | 57 | 55 | 60 | 48 | 63 | 17 | 65 | 26 | 67 | 22 | 69 | 6 |
| 820 | 50 | 29 | 55 | 3 | 58 | 36 | 61 | 33 | 64 | 4 | 66 | 16 | 68 | 14 | 70 | 1 |
| 840 | 51 | 0 | 55 | 38 | 59 | 16 | 62 | 16 | 64 | 50 | 67 | 6 | 69 | 6 | 70 | 55 |
| 860 | 51 | 30 | 56 | 13 | 59 | 55 | 62 | 58 | 65 | 35 | 67 | 54 | 69 | 57 | 71 | 48 |
| 880 | 52 | 0 | 56 | 40 | 60 | 33 | 63 | 40 | 66 | 20 | 68 | 41 | 70 | 47 | 72 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 52 | 29 | 57 | 21 | 61 | 10 | 64 | 20 | 67 | 6 | 69 | 27 | 71 | 35 | 73 | 31 |
| 920 | 52 | 57 | 57 | 54 | 61 | 46 | 65 | 0 | 67 | 46 | 70 | 13 | 72 | 23 | 74 | 22 |
| 940 | 53 | 25 | 58 | 26 | 62 | 23 | 65 | 39 | 68 | 29 | 70 | 58 | 73 | 10 | 75 | 11 |
| 960 | 53 | 53 | 58 | 58 | 62 | 58 | 66 | 18 | 69 | 10 | 71 | 41 | 73 | 57 | 75 | 59 |
| 980 | 54 | 20 | 59 | 29 | 63 | 32 | 66 | 56 | 69 | 50 | 72 | 24 | 74 | 42 | 76 | 46 |

Tabela A.1: Tempo decorrido após a conclusão de cada degrau de tensão *(continuação)*.

| Porcentagem da tensão do primeiro degrau | Taxa de absorção N | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 20 | |
| | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) |
| 100 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 120 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 19 | 14 | 25 |
| 140 | 17 | 36 | 17 | 42 | 17 | 47 | 17 | 52 | 17 | 56 | 18 | 0 | 18 | 4 | 18 | 17 |
| 160 | 20 | 46 | 20 | 54 | 21 | 2 | 21 | 9 | 21 | 16 | 21 | 22 | 21 | 28 | 21 | 48 |
| 180 | 23 | 39 | 23 | 51 | 24 | 1 | 24 | 11 | 24 | 20 | 24 | 29 | 24 | 36 | 25 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 26 | 20 | 26 | 34 | 26 | 48 | 27 | 0 | 27 | 11 | 27 | 22 | 27 | 32 | 28 | 5 |
| 220 | 28 | 50 | 29 | 7 | 29 | 23 | 29 | 38 | 29 | 52 | 30 | 4 | 30 | 16 | 30 | 57 |
| 240 | 31 | 11 | 31 | 31 | 31 | 50 | 32 | 7 | 32 | 23 | 32 | 38 | 32 | 51 | 33 | 39 |
| 260 | 33 | 24 | 33 | 47 | 34 | 8 | 34 | 28 | 34 | 46 | 35 | 3 | 35 | 19 | 36 | 13 |
| 280 | 35 | 30 | 35 | 56 | 36 | 20 | 36 | 42 | 37 | 2 | 37 | 21 | 37 | 39 | 38 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 37 | 31 | 37 | 59 | 38 | 26 | 38 | 50 | 39 | 12 | 39 | 33 | 39 | 53 | 41 | 1 |
| 320 | 39 | 25 | 39 | 57 | 40 | 26 | 40 | 52 | 41 | 17 | 41 | 40 | 42 | 2 | 43 | 17 |
| 340 | 41 | 15 | 41 | 49 | 42 | 21 | 42 | 49 | 43 | 16 | 43 | 41 | 44 | 5 | 45 | 27 |
| 360 | 43 | 0 | 43 | 37 | 44 | 11 | 44 | 42 | 45 | 11 | 45 | 38 | 46 | 4 | 47 | 32 |
| 380 | 44 | 42 | 45 | 21 | 45 | 57 | 46 | 31 | 47 | 2 | 47 | 31 | 47 | 58 | 49 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 46 | 19 | 47 | 1 | 47 | 40 | 48 | 16 | 48 | 49 | 49 | 20 | 49 | 49 | 51 | 30 |
| 420 | 47 | 53 | 48 | 38 | 49 | 19 | 49 | 57 | 50 | 32 | 51 | 5 | 51 | 36 | 53 | 24 |
| 440 | 49 | 24 | 50 | 11 | 50 | 55 | 51 | 35 | 52 | 12 | 52 | 47 | 53 | 20 | 55 | 14 |
| 460 | 50 | 52 | 51 | 42 | 52 | 28 | 53 | 10 | 53 | 49 | 54 | 26 | 55 | 1 | 57 | 1 |
| 480 | 52 | 18 | 53 | 10 | 53 | 58 | 54 | 42 | 55 | 23 | 56 | 2 | 56 | 38 | 58 | 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 53 | 41 | 54 | 35 | 55 | 25 | 56 | 11 | 56 | 55 | 57 | 36 | 58 | 14 | 60 | 27 |
| 520 | 55 | 1 | 55 | 58 | 56 | 50 | 57 | 39 | 58 | 24 | 59 | 6 | 59 | 46 | 62 | 6 |
| 540 | 56 | 19 | 57 | 18 | 58 | 13 | 59 | 4 | 59 | 51 | 60 | 35 | 61 | 17 | 63 | 42 |
| 560 | 57 | 35 | 58 | 37 | 59 | 34 | 60 | 26 | 61 | 15 | 62 | 1 | 62 | 45 | 65 | 16 |
| 580 | 58 | 50 | 59 | 53 | 60 | 52 | 61 | 47 | 62 | 38 | 63 | 26 | 64 | 11 | 66 | 48 |

Tabela A.1: Tempo decorrido após a conclusão de cada degrau de tensão *(continuação)*.

| Porcentagem da tensão do primeiro degrau | Taxa de absorção N | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 20 | |
| | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) | (min) | (s) |
| 600 | 60 | 2 | 61 | 8 | 62 | 9 | 63 | 6 | 63 | 59 | 64 | 48 | 65 | 35 | 68 | 18 |
| 620 | 61 | 12 | 62 | 21 | 63 | 24 | 64 | 23 | 65 | 17 | 66 | 9 | 66 | 57 | 69 | 46 |
| 640 | 62 | 21 | 63 | 32 | 64 | 37 | 65 | 38 | 66 | 34 | 67 | 27 | 68 | 17 | 71 | 13 |
| 660 | 63 | 29 | 64 | 41 | 65 | 49 | 66 | 51 | 67 | 50 | 68 | 44 | 69 | 36 | 72 | 37 |
| 680 | 64 | 35 | 65 | 50 | 66 | 59 | 68 | 3 | 69 | 3 | 70 | 0 | 70 | 53 | 74 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 65 | 39 | 66 | 56 | 68 | 7 | 69 | 14 | 70 | 16 | 71 | 14 | 72 | 9 | 75 | 21 |
| 720 | 66 | 42 | 68 | 1 | 69 | 15 | 70 | 23 | 71 | 27 | 72 | 26 | 73 | 23 | 76 | 41 |
| 740 | 67 | 44 | 69 | 5 | 70 | 20 | 71 | 30 | 72 | 36 | 73 | 38 | 74 | 36 | 77 | 59 |
| 760 | 68 | 44 | 70 | 8 | 71 | 25 | 72 | 37 | 73 | 44 | 74 | 47 | 75 | 47 | 79 | 16 |
| 780 | 69 | 43 | 71 | 9 | 72 | 28 | 73 | 42 | 74 | 51 | 75 | 56 | 76 | 57 | 80 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 70 | 42 | 72 | 9 | 73 | 30 | 74 | 46 | 75 | 57 | 77 | 3 | 78 | 6 | 81 | 46 |
| 820 | 71 | 39 | 73 | 8 | 74 | 32 | 75 | 49 | 77 | 1 | 78 | 9 | 79 | 14 | 82 | 59 |
| 840 | 72 | 35 | 74 | 7 | 75 | 32 | 76 | 51 | 78 | 5 | 79 | 14 | 80 | 20 | 84 | 11 |
| 860 | 73 | 30 | 75 | 4 | 76 | 30 | 77 | 51 | 79 | 7 | 80 | 18 | 81 | 26 | 85 | 22 |
| 880 | 74 | 24 | 76 | 0 | 77 | 28 | 78 | 51 | 80 | 8 | 81 | 21 | 92 | 30 | 86 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 75 | 17 | 76 | 55 | 78 | 25 | 79 | 50 | 81 | 9 | 82 | 23 | 83 | 33 | 87 | 41 |
| 920 | 76 | 10 | 77 | 49 | 79 | 21 | 80 | 47 | 82 | 8 | 83 | 24 | 84 | 36 | 88 | 49 |
| 940 | 77 | 1 | 78 | 42 | 80 | 17 | 81 | 44 | 83 | 7 | 84 | 24 | 85 | 37 | 89 | 55 |
| 960 | 77 | 52 | 79 | 35 | 81 | 11 | 82 | 40 | 84 | 4 | 85 | 23 | 86 | 38 | 91 | 1 |
| 980 | 78 | 41 | 80 | 26 | 82 | 4 | 83 | 35 | 85 | 1 | 86 | 21 | 87 | 37 | 92 | 5 |

NOTES:
1—Time at end of first step: 10 min
2—Voltage increment: 20 percent of first step.

## A.3 Fontes de alimentação de alta tensão, condicionadores de potência e filtragem da instrumentação de medição da corrente usada para testes de alta tensão DC controlada

A finalidade do tópico A.3 é fornecer algumas noções básicas para ajudar o engenheiro de teste a compreender e avaliar tecnologias de fonte de alimentação para sua aptidão para os testes a serem realizados.

A fonte de alimentação deve fornecer o operador de teste com o perfil da tensão em função do tempo necessária para os testes serem realizados. A fonte de alimentação deve operar corretamente e com segurança sob condições específicas de teste, com tanto em pequeno desvio do perfil quanto prático, dentro das limitações econômicas vigentes. O perfil de tensão pode ser uma constante, uma série de degraus, uma rampa linear ou qualquer outra característica considerada útil em testes de alta tensão. Veja a Figura A.4 para exemplos de perfil de tensão. Algumas fontes de alimentação podem fornecer vários perfis, enquanto outras podem fornecer apenas uma.

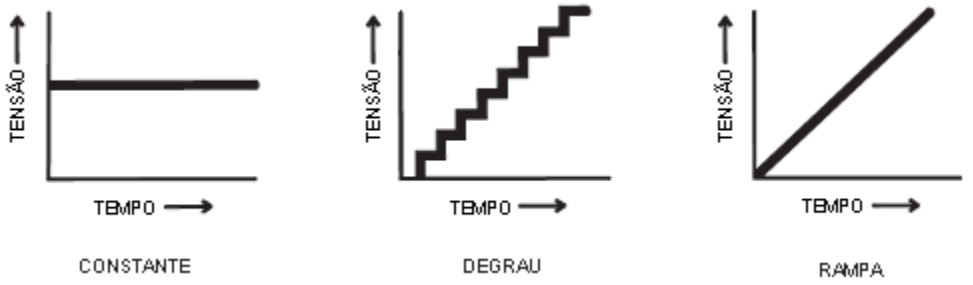


Figura A.4: Exemplos de perfis de tensão pelo tempo que pedem ser usadas em testes de alta tensão DC.

Testes de prova de alta tensão DC são frequentemente usados para verificar que um sistema de isolamento tem um mínimo de nível de resistência elétrica. Como a corrente do espécime não é geralmente medida durante os testes de prova, a tensão de alimentação pode apresentar oscilações menores sem afetar negativamente o resultado do teste. No entanto, quando realizamos testes de alta tensão DC controlada, tais como testes de tensão degrau ou rampa, medições de corrente precisas são necessárias para diagnosticar corretamente a qualidade e a condição do isolamento. Assim, um fornecimento estável e bem regulado é necessário para evitar a introdução de erros na medição da corrente. A tecnologia de fornecimento de alta tensão DC tem melhorado significantemente desde que tais testes foram utilizados pela primeira vez para avaliar a condição do isolamento. Considerando que os geradores eletrostáticos já foram considerados estado-da-arte, modernas fontes de alimentação eletrônicas fornecem melhor desempenho por um menor custo bem como tamanho e peso menores.

Fontes de alimentação se dividem em duas grandes categorias: não reguladas e reguladas. Cada uma dessas categorias pode ser subdividida baseada na abordagem do projeto tomada pelo fabricante da fonte de alimentação. Como o engenheiro de teste é geralmente preocupado com os resultados do teste mais que detalhes do projeto da fonte de alimentação, essa discussão será limitada a fontes de alimentação não reguladas pelas reguladas.

### A.3.1 Fontes de alimentação não reguladas pelas reguladas

#### A.3.1.1 Fontes de alimentação não regulada

As fontes de alimentação mais simples não têm suas saídas de tensão reguladas. Ou seja, se as mudanças de tensão de linha (entrada) por alguma porcentagem, a tensão de saída mudará quase a mesma proporção. Se a corrente de carga das mudanças da fonte de alimentação, a tensão de saída normalmente mudará significantemente. Além disso, alguns dos ruídos de tensão na linha aparecerão na saída. Além da filtragem básica, fontes de alimentação não reguladas não tomam nenhum cuidado especial para reduzir componentes da tensão alternada residual (Ripple) que são inerentes ao processo básico de conversão AC-DC. Fontes de alimentação não reguladas não são adequadas para muitos testes de alta tensão DC, as mudanças na tensão de linha e na carga muitas vezes acrescentarão erros inaceitáveis aos resultados medidos. No entanto, a tensões mais elevadas de teste fontes de alimentação não reguladas pode ser a única opção disponível ou, se uma fonte de tensão regulada está disponível, pode não ser economicamente viável.

#### A.3.1.2 Fontes de alimentação reguladas

Fontes de alimentação reguladas modernas têm circuitos eletrônicos para manter suas tensões de saída constantes sob variações das condições da tensão de linha e corrente na carga. Além disso, a supressão significativa do Ripple é normalmente um efeito colateral da regulação. Tais especificações (a ser discutidas mais tarde) como a regulação de linha, regulação da carga e rejeição do Ripple proporcionam um meio de comparar o desempenho das diferentes fontes de alimentação. Fontes reguladas são frequentemente obrigatórias se as medições da corrente feitas durante os testes de alta tensão DC devem ser significativas.

Embora existam diferenças no desempenho e na implementação das fontes de tensão reguladas, a Figura 5 mostra os elementos básicos do diagrama de bloco de uma fonte de alimentação DC regulada.

O processo de regulação tenta reduzir a tensão de erro para tão próximo de zero quanto possível. Se a tensão de erro for mantida exatamente em zero, a saída de alta tensão deveria seguir exatamente a tensão de referência. Na prática, a tensão de erro não será exatamente zero e haverá alguma diferença entre a tensão de referência e a tensão de saída. O objetivo do projeto da fonte de tensão é reduzir suficientemente para que não tenha efeito nos resultados do teste.

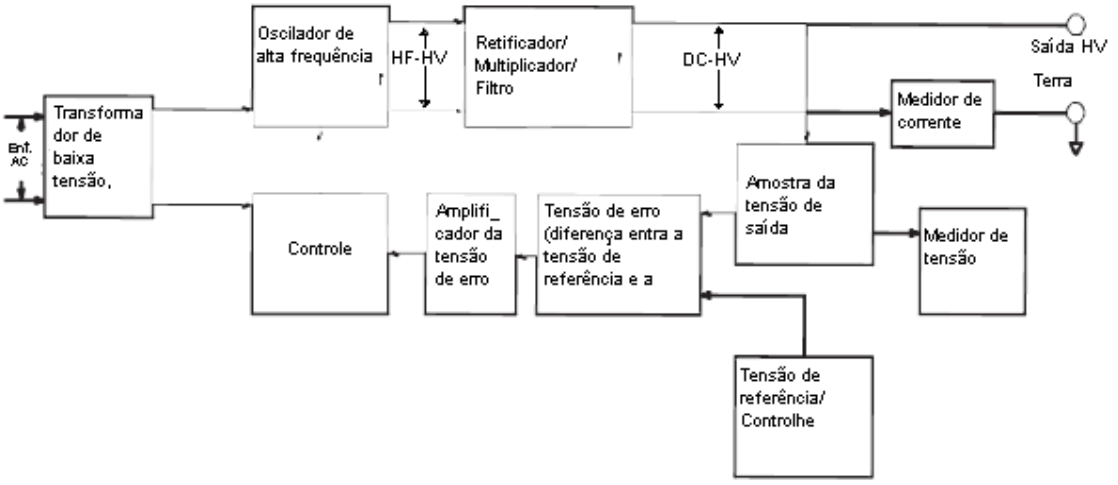


Figura A.5: Diagrama de blocos de uma fonte de alimentação de alta tensão DC regulada moderna.

### A.3.2 Transientes do sistema

As mudanças da tensão transiente ocorrem rotineiramente no sistema de alimentação quando as cargas chaveadas para dentro ou fora do circuito, os geradores são levados na linha ou fora de serviço ou a malha é reconfigurada. As tensões transientes geradas, por essas operações tenderão a gerar picos de ruído transiente na saída de tensão de qualquer fonte de alimentação. Se esses ruídos não forem eliminados, eles podem afetar os resultados do teste. Os picos de tensão podem causar picos de corrente no dispositivo inicialmente testado, e esses picos podem não ser distinguíveis das correntes do Efeito Corona, descargas em espaços vazios do isolamento, ruptura do isolamento, etc. A fonte de alimentação deve suprimir esses transientes do sistema para que eles não comprometam o teste.

### A.3.3 Condicionadores de energia

Os condicionadores de energia processam a tensão de linha de alimentação antes que ela seja aplicada à fonte de tensão. Esse processamento pode variar entre manter a tensão de saída relativamente constante ao longo de um intervalo de tensão de entrada a fornecer uma onda senoidal pura, constante e isolada, independentemente da forma da tensão de entrada, mudanças na tensão de saída ou forma da corrente de carga. Alguns condicionadores incluem o armazenamento de energia para permitir a saída da tensão alternada para compensar perdas momentâneas da tensão de entrada.

Os condicionadores de energia usam várias técnicas incluindo transformadores ferros-ressonantes (tensão constante), de tap variáveis ou eletrônicos seguidos pela reconstrução da forma de onda senoidal para fornecer uma tensão de saída bem regulada. Dependendo da aplicação, cada técnica tem fraquezas que pode afetar a performance do condicionamento da alimentação. Por exemplo, com cargas não lineares de fatores de crista alta (ou seja, a relação do valor de pico da corrente com seu valor rms), a forma de tensão de saída do transformador ferro-ressonante pode ter os picos de onda achatados. Essa condição pode problemas na regulação de tensão para algumas fontes de alimentação. O melhor desempenho com o

mínimo de problemas pode ser obtido de condicionadores de alimentação de chaveamento totalmente isolado em detrimento do elevado custo.

O uso adequado de um condicionador de energia pode reduzir significantemente variações e transientes da tensão de linha que estão presentes na entrada da fonte de alimentação e, assim, melhorar o desempenho da fonte de alimentação sobre o que seria sem o condicionador.

### A.3.4 Especificações da fonte de alimentação

Ao longo dos anos, uma série de critérios foi desenvolvida para especificar o desempenho da fonte de alimentação. As especificações mais citadas no estado estacionário são a regulação de linha, regulação da carga e rejeição de Ripple. Embora a resposta da fonte de alimentação a transientes na linha também seja importante, essa informação raramente é fornecida. Uma boa característica de rejeição do Ripple, muitas vezes indica bom desempenho de transiente de linha, porém, boa rejeição de Ripple não garante boa resposta transitória.

#### A.3.4.1 Regulação de linha

Para testes de alta tensão, a regulação de linha é o valor estacionário máximo que a saída ou corrente mudará como resultado de uma mudança específica na tensão de linha de entrada (normalmente para uma mudança de 105 V a 125 V ou de 210 V a 250 V, salvo indicação especificada). A regulação é dada como uma porcentagem da tensão ou corrente de saída, ou uma mudança absoluta, $\Delta E$ ou $\Delta I$. Ver [B13].

Variações na tensão de linha ocorrem lentamente, apesar das manobras e mudanças de carga na rede elétrica poder causar mudanças quase degraus na tensão de linha. O filtro passa-baixa formado pela resistência de saída da fonte de alimentação e a capacitância do espécime sob teste impede que a tensão de saída mude instantaneamente. No entanto, qualquer mudança na tensão de saída resultará em mudanças nas correntes capacitiva geométrica, de absorção e de condução do teste do espécime. Enquanto a mudança na corrente de condução será quase certamente insignificante, a mudança nas correntes capacitivas geométricas e de absorção pode ser grande o suficiente para fazer difíceis medições precisas. Assim, a regulação de linha dinâmica da fonte de alimentação é um parâmetro crítico.

Considere o seguinte exemplo. Para uma tensão DC de 5000 V em um enrolamento de gerador, uma corrente de condução típica deve ser 1 µA. Suponha que a tensão de linha de entrada nominal para a fonte de alimentação de alta tensão seja 115 V e que essa tensão de linha varie de 105 V a 125 V durante algum período de tempo (ver Figura A.6).

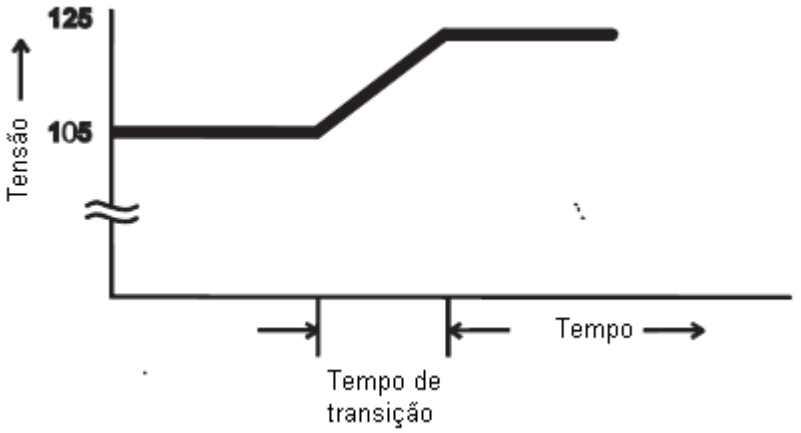


Figura A.6: Mudança da tensão de linha AC da fonte de alimentação pelo tempo.

Essa mudança de 20 V representa uma mudança de 17,4 % da tensão de linha. Se a fonte de alimentação tem uma regulação de linha de 1 %, haverá uma mudança induzida na saída de 5000 V de 0,174 × 0,01 × 5000 que é igual a 8,7 V. O efeito que essa mudança de tensão teria sobre a medição de corrente dependeria principalmente da capacitância do enrolamento e quão rápido a tensão de linha muda e a resistência de saída da fonte de alimentação, que é ligada à capacitância do enrolamento.

A equação fundamental definindo a corrente capacitiva geométrica em um capacitor é:

$$i_C = C \times dV/dt$$

Onde:

$i_C$ é a corrente capacitiva geométrica
$C$ é a capacitância do enrolamento
$dV/dt$ é a taxa de mudança da tensão no capacitor

Se a mudança induzida de linha na tensão de saída ocorrida durante um período de 10 minutos, a taxa de mudança da tensão seria:

$$dV/dt = \frac{8{,}7\ \mathrm{V}}{10\ \mathrm{min} \times 60\ \mathrm{s/min}} \square\ 0{,}015\ \mathrm{V/s}$$

A corrente capacitiva geométrica em um capacitor de 1µF durante o tempo em que a tensão de linha está mudando seria

$$i_C = (1 \times 10^{-6}\ \mathrm{F})(0{,}015\ \mathrm{V/s}) = 1{,}5 \times 10^{-8}\ \mathrm{A} = 0{,}015\ \mu\mathrm{A}$$

Para um corrente de condução de 1 µA, o aumento na corrente capacitiva geométrica adicionaria um erro de cerca de 1,5 % na medição. Se a mudança da tensão ocorreu em um período de 1 minuto ao invés de 10 minutos, o erro seria 10 vezes mais ou cerca de 15 %. Além disso, os efeitos da corrente de absorção induzida da variação da tensão de linha acrescentariam um erro de medição adicional. Se a variação da tensão não é linear, a situação se torna rapidamente muito complicado. As previsões dos efeitos nas medições se tornam difíceis, se não impossível, a não ser em termos gerais. Como a taxa de variação da tensão da

tensão de linha é geralmente desconhecida, esse exemplo mostra que a regulação da tensão de linha de uma fonte de alimentação precisar ser muito pequena para garantir que o erro na medição da corrente de condução permaneça insignificante. Para permitir uma ampla variedade perfis de mudanças de tensão possíveis pelo tempo, recomenda-se que a regulação da tensão de linha seja 0,1 % ou melhor. Outras melhorias podem ser obtidas usando um condicionador de energia que reduz significantemente o erro na medição reduzindo enormemente as variações da tensão vista pela fonte de alimentação.

#### A.3.4.2 Regulação da carga

A regulação da carga especifica quanto a tensão da fonte de alimentação mudará quando a corrente da carga é variada de algum valor mínimo (normalmente zero) para algum valor máximo (geralmente a corrente da fonte de alimentação). A especificação da regulação da carga geralmente não tem importância em testes de alta tensão DC, até que o Efeito corona ou falha no isolamento ocorra, a corrente de carga é muito pequena e muda muito pouco.

#### A.3.4.3 Rejeição de Ripple (ondulação)

Para testes de alta tensão, ripple é definido como o desvio periódico do valor da média aritmética da tensão. A amplitude do ripple é definida como a metade da diferença entre valores máximos e mínimos. O fator ripple é a relação da amplitude do ripple pelo valor da média aritmética. Ver [B13]. O ripple na tensão da fonte de alimentação dá aumento da corrente de ripple no espécime. Como as componentes da corrente de ripple são a frequência de linha ou maior, e os instrumentos de medição da corrente são normalmente de banda limitada bem abaixo da frequência de linha, a corrente ripple não pode ser normalmente vista diretamente em qualquer medidor digital ou analógico. No entanto, os efeitos indiretos podem ser bem graves.

Mesmo as melhores fontes de alimentação, o ripple é ligeiramente não senoidal e não simétrica sobre o eixo do tempo (assimétrica vertical), com o grau de desvio de uma senoidal verdadeira, dependendo do projeto da fonte de alimentação. O valor médio da corrente DC medida mais a corrente ripple será, entretanto, diferente (geralmente superior) quando o ripple está presente do que quando o ripple está ausente. Assim, a presença de ripple inerentemente aumenta o erro da medição. Por exemplo, suponha que se deseja medir a corrente de condução em um enrolamento de um gerador. Usaremos a corrente de condução típica de 1 µA do exemplo de regulação de linha anterior. Suponha que há apenas 1 V de pico de um ripple “não muito senoidal” a 60 Hz na saída da fonte de alimentação. Usando a equação da corrente capacitiva geométrica com uma capacitância de enrolamento de µF, a corrente de ripple terá cerca de 380 µA de pico, um valor de corrente mais que duas ordens de magnitude superior a corrente DC inicialmente medida. Devido a presença da mudanças de ripple o valor médio da tensão de saída, o erro não pode ser eliminado filtrando o ripple na instrumentação de medição de corrente. Esse exemplo ilustra que uma quantidade muito pequena de assimetria vertical na corrente ripple pode introduzir um erro no valor medido da corrente de condução que pode facilmente inundar a corrente de condução verdadeira. Um deslocamento de um por cento no pico da corrente de ripple poderia resultar em uma leitura de 4.8 µA, um erro de 480 por cento. Esse erro poderia levar o operador de teste a concluir erroneamente que o enrolamento está danificado.

Com o uso de componentes ativos na instrumentação de medição de corrente, a situação pode ser ainda pior. Usando o exemplo acima, mas sem considerar a corrente de ripple AC, seria razoável definir o intervalo de corrente de escala máxima dos instrumentos de medição para 5 µA ou menos. Se os circuitos de medição não foram projetados especificamente para eliminar a corrente ripple de alcançar a instrumentação, o amplificador pode facilmente ceifar um dos picos da onda, resultando em uma forma de onda similar a mostrada na Figura A.7.

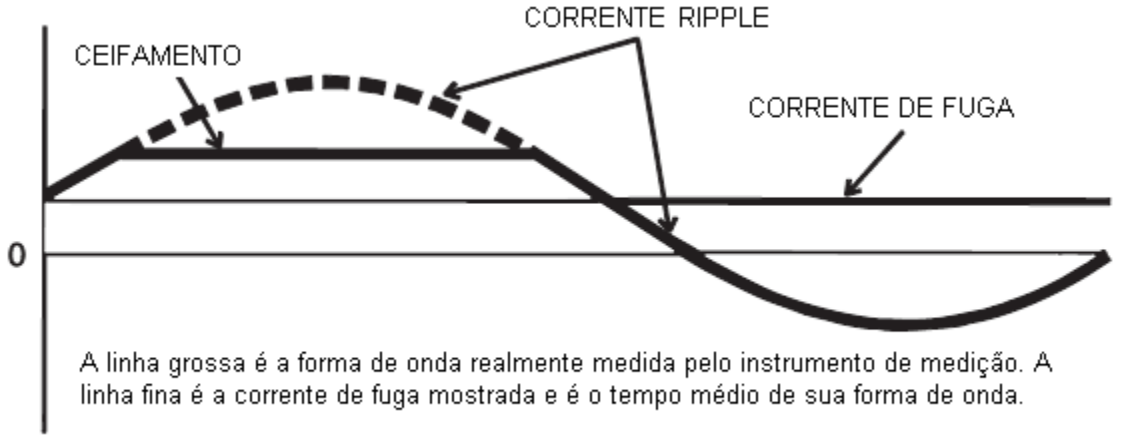


Figura A.7: Formas de onda da corrente associada com a corrente de condução, corrente ripple e ceifamento do amplificador de entrada.

Se a filtragem de entrada dos instrumentos de medição da corrente é inadequada, as características de rejeição do ripple da fonte de alimentação devem ser bastante rigorosas para evitar erros induzidos pelo ceifamento. No exemplo acima, apenas 1 V de ripple produziu cerca de 500 µA de pico de corrente ripple. Um volt de ripple em uma tensão de teste típica de 5000 V (uma possibilidade muito realista) é apenas 0,02 por cento.

Embora o problema acima exista por causa de uma rejeição ripple insuficiente na fonte de alimentação, de um ponto de vista tecnológico é normalmente mais fácil para fornecer filtragem de ripple na entrada do instrumento de medição de corrente de que reforçar a especificação de rejeição ripple na fonte de alimentação.

Os exemplos acima assumiram uma corrente medida de cerca de 1 µA. Se, por outro lado, a corrente inicialmente medida foi de 1 mA, o mesmo erro devido ao ripple seria menor que 0,5 por cento da corrente medida inicialmente. Portanto, a importância da rejeição ripple da fonte de alimentação depende da corrente inicialmente medida. Se correntes DC relativamente altas são inicialmente medidas, a exigência da rejeição ripple da fonte de alimentação para um erro medido especificado é muito menor do que se uma pequena corrente é inicialmente medida.

**A.3.5 Filtragem na instrumentação de medição de corrente**

Se o objetivo é apenas medir a componente DC da corrente no espécime, o jeito mais fácil de eliminar correntes transientes indesejáveis da medição sem introduzir erros adicionais é incorporar um filtro passa-baixa no instrumento de medição de corrente. Um simples filtro RC com uma constante de tempo de 10 s, por exemplo, tem uma frequencia de corte de 0,0159

Hz. Esse filtro reduziria significantemente a amplitude de qualquer componente AC de corrente de entrada, tais como ruídos de 50 Hz ou 60 Hz.

Por outro lado, pode ser desejado observar sinais de alta frequencia tais como descargas que podem ocorrem em um isolamento antes da falha para que o teste possa ser interrompido antes que o isolamento realmente falhe. Nesse caso, uma largura de banda de muito hertz seria útil. Um simples filtro RC com frequencia de corte de 5Hz teria uma constante de tempo de 32 milissegundos. Esse filtro atenuaria a uma frequencia da linha em cerca 50 db menor que o filtro RC de constante de tempo de 10 s. Consequentemente, para uma largura de banda de 5 Hz, um simples filtro RC seria inadequado. Um filtro mais complicado seria necessário para satisfazer a largura de banda de 5 Hz exigida e ao mesmo tempo remover adequadamente a uma frequencia da linha suficientemente para evitar os problemas discutidos em A.3.4.3.

# Anexo B (informativo)

# Bibliografia


[B1] Alke, R. J., "DC Overpotential Testing Experience on High-voltage Generators" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 71, 1952, pp 567–570.

[B2] Bartnikas, R., "Direct-Current Conductivity Measurements" Engineering Dielectrics Volume IIB, pp 3–51, ASTM STP926.

[B3] Cameron, A. W. W., "Diagnoses of ac Generator Insulation Condition by Non-destructive Tests" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 71, 1952, pp 263–269.

[B4] Cameron, A. W. W., and Sinclair, A. M., "Experience and Development in Non-destructive dc Testing for Maintenance of High-voltage Stators" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 75, 1956, pp 201–206.

[B5] Curdts, E. B., and Ross, C. W., "The Recognition of Possible Measurement Errors in dc Dielectric Testing in the Field" *AIEE Transactions (Communication and Electronics)*, vol 74, 1955, pp 630–635.

[B6] Duke, C.A., Roberts, W.J., Smith, L.E., Cameron, A.W.W. "Investigation of Maintenance Tests for Generator Insulation" AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems), vol 80. 1961, pp 471–480.

[B7] Duke, C. A., Ross, C. W., and Johnson, J. S., "Report of Dielectric Tests on a Large Hydro Generator" *AIEE Transactions (Communication and Electronics)*, vol 74, 1955, pp 673–678.

[B8] Field, R. F., "The Basis for the Non-destructive Testing of Insulation" *AIEE Transactions*, vol 60, 1941, pp 890–895.

[B9] Findlay, D. A., Brearley, R. G. A., and Louttit, C. C., "Evaluation of the Internal Insulation of Generator Coils Based on Power Factor Measurements" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 78, 1959, pp 268–274.

[B10] Foust, C. M., and Bhimani, B. V., "Predicting Insulation Failures with Direct Voltage" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 76, 1957, pp 1120–1130.

[B11] Gupta, B. K., and Culbert, I.M., "Assessment of Insulation Condition in Rotating Machine Stators," *IEEE Transactions for Energy Conversion*, vol 7 no. 3, Sept 1992, pp 500–508.

[B12] Hill, G. L., "Testing Electrical Insulation of Rotating Machinery with High Voltage Direct Current" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 72, 1953, pp 159–170.

[B13] IEEE 100™, *The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms*, Seventh Edition

[B14] Johnson, J. S., "A Maintenance Inspection Program for Large Rotating Machines" *AIEE Transactions*, vol 70, 1951, pp 749–754.

[B15] Johnson, J. S., and Clokey, J. W., "Leakage-Voltage Characteristics of Insulation Related to DC Dielectric Strength" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 72, 1953, pp 681–686.

[B16] Johnson, J. S., and Zwiener, A. W., "DC Testing Experience on Rotating Machine Insulation" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 76, 1957, pp 416–420.

[B17] Kelley, W. E., "Maintenance Testing of Insulation Resistance on Diesel-Electric Locomotives" *AIEE Transactions (Applications and Industry)*, vol 73, 1954, pp 452–454.

[B18] Kilman, L. B., and Dallas, J. P., "A Discussion of dc High Potential Test Voltage for Aircraft Electrical Insulation" *AIEE Transactions (Applications and Industry)*, vol 77, 1958, pp 355–357.

[B19] Legg, L. E., "Operating Experience in Diesel-electric Locomotives Results in Design Changes" *AIEE Transactions (Applications and Industry)*, vol 73, 1954, pp 461–463.

[B20] Louttit, C. C., "An Example of Bypassing a Faulted Coil in a 13.8 kV Six Parallel/Phase Generator" Minutes of the Forty-Sixth Annual International Conference of Doble Clients, 1979, Sec. 7-101.

[B21] Marcroft, H. C., "Field Studies of Generator Windings" *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 71, 1952, pp 822–828.

[B22] McDermid, W., and Solomon, B. G., "Significance of Defects Found During High Direct-Voltage Ramp Tests" Proceedings of the Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing & Coil Winding Conference, Oct 1999, pp 631–636.

[B23] McDermid, W., "Dielectric Absorption Characteristics of Generator Stator Insulation" Conference Record of the 2000 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, Apr 2000, pp 516–519

[B24] McDermid, W. and Solomon, B. G., "Recent Experience with By-Passing of Defective Stator Coils in Hydro Generators," *Minutes of the Sixtieth Annual Conference of Doble Clients*, 1993, Sec. 7-5.1.

[B25] McHenry, B. L., “Generator Insulation Testing by Continuous Time-function Application of Direct Voltage” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol PAS-86, Nov 1967, pp 1329–1333.

[B26] Moses, G. L., “AC and DC Voltage Endurance Studies on Mica Insulation for Electric Machinery” *AIEE Transactions*, 1951, pp 763–768.

[B27] Mulavey, J. E., “Testing of Main Turbine-generator Insulation” *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, 1956, vol 75, pp 152–155.

[B28] Nemetz, A. M., Kirwin, M. S., and Johnson, J. S., “Destructive Breakdown Tests on a Large Turbine- Generator Stator Winding” *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 76, 1957, pp 421–425.

[B29] Reynolds, P. H., Leszczynski, S. A., “D.C. Insulation Analysis: A New and Better Method” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol PAS-104, July 1985, pp 1746–1749.

[B30] Rux, L., “Ramped High Direct Voltage DC Testing of Large Rotating Machine Stator Windings” *Proceedings of the Sixty-Third Annual International Conference of Doble Clients*, Mar 1996, Sec 7-8.

[B31] Rux, L., “Ramped High Direct-Voltage DC Testing: A Refined Method of Evaluating Stator Winding Insulation,” Panel Session on High Voltage Testing of Rotating Machines, IEEE PES 1997 Winter Meeting, 97TP119-0, pp 21–24.

[B32] Rux, L., and Grzybowski, S., “Detecting Delaminated Stator Winding Insulation Using the Ramped High-Voltage DC Test Method” 11th International Symposium on High-Voltage Engineering, August 1999.

[B33] Rux, L., Grzybowski, S., “Evaluation of Delaminated High-Voltage Rotating Machine Stator Winding Groundwall Insulation” *Conference Record of the 2000 IEEE International Symposium on Electrical Insulation*, Apr 2000, pp 520–523.

[B34] Schleif, F. R., “Corrections for Dielectric Absorption in High Voltage DC Insulation Tests” *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 75, 1956, pp 513–517.

[B35] Schleif, F. R., and Engvall, L. R., “Experience in Analysis of DC Insulation Tests for Maintenance Programming” *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 78, 1959, pp 156–161.

[B36] Schleif, F. R., “Generator Insulation Tests (A Progress Report)” *Minutes of the Twenty-Ninth Annual Conference of Doble Clients*, 1962, Sec. 7-1101.

[B37] Schurch, E. C., “Experience with High Voltage dc Insulation Testing of Generator Stator Windings” *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 75, 1956, pp 1082–1088.

[B38] Sidway, C. L., and Loxley, B. R., “Techniques and Examples of High-voltage dc Testing of Rating Machine Windings” *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 72, 1953, pp 1121–1125.

[B39] Stevens, K. M., and Johnson, J. S., “Destructive AC and DC Tests on Two Large Turbine Generators of the Southern California Edison Co.” *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 73, 1954, pp 1115–1122.

[B40] Timperley, J., “Power Frequency Overpotential Tests on Installed Stator Windings of Rotating Electric Machines” Panel Session on High Voltage Testing of Rotating Machines, IEEE PES 1997 Winter Meeting, 97TP119-0, pp 14–17.

[B41] Virsberg, L. G., “Puncture Risks When Testing Large Synchronous Machines with Direct Voltage” *IEE Proceedings*, vol 110, Number 9, 1963, pp 1637–1639.

[B42] Walker, H. P., and Flaherty, R. J., “Severe Moisture Conditioning Uncovers Weaknesses in Conventional Motor Insulation Systems for Naval Shipboard Use” *AIEE Transactions (Power Apparatus and Systems)*, vol 80, 1961, pp 23–31.

[B43] Way, W. R., “Progress Report on Stator Winding Insulation of Large Hydro-Electric Generators in Canada” Presented at the Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques (CIGRÉ), Paris, France, 1954.

[B44] Weddendorf, W. A., “The Use of DC Overpotential Testing as a Maintenance Tool in the Industrial Plant” *AIEE Transactions (Communication and Electronics)*, vol 78, 1959, pp 729–736.

[B45] Wichmann, A., “AC and DC Methods for the Evaluation and Maintenance Testing of High Voltage Insulation in Electric Machines” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol 82, 1963, pp 273–280.